

**SISTEM INFORMASI HELPDESK
MENGUNAKAN ALGORITMA *FORWARD*
CHAINING UNTUK IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN IT**

Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Bagas Satria Bimantara



**PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Helpdesk Menggunakan Algoritma *Forward Chaining* untuk Identifikasi Permasalahan IT” dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua serta keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, moral maupun materil, serta semangat tanpa henti.
2. Kepada Ibu Sukma Evadini S.T., M.kom, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak/Ibu Dosen penguji yang telah memberikan masukan berharga demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini.
4. Pihak perusahaan tempat penulis melaksanakan penelitian/observasi, yang
5. telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pengumpulan data.
6. Rekan-Rekan seperjuangan pada Prodi TRPL, serta rekan-rekan sekalian yang sudah memberi semangat, motivasi, bantuan, selama penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem pakar.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR LAMPIRAN.....	VI
ABSTRAK	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Batasan Masalah.....	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Penelitian Terkait	6
2.2. Landasan Teori.....	9
2.2.1 Sistem Pakar (Expert System).....	9
2.2.2 Helpdesk.....	10
2.3. Metode Pengembangan Produk.....	11
2.4. Metode Analisis/Riset yang Digunakan.....	12
2.4.1 Rule Based System.....	13
2.4.2 Forwrad Chaining	14
2.4.3 Pembobotan Gejala dan <i>Confidence</i> Diagnosis	16
BAB III METODOLOGI.....	19
3.1. Alat dan Bahan.....	19
3.1.1 Alat keterangan	19
3.1.2 Bahan	19
3.2. Jalannya Penelitian.....	20
3.3. Tahapan Pengembangan Aplikasi	22
3.4. Perancangan Sistem	24
3.4.1 Gambaran Umum Sistem	24
3.4.2 Kebutuhan Fungsional	25
3.4.3 Kebutuhan non Fungsional	26

3.4.4 Diagram Use Case.....	27
3.4.5 Skenario <i>Use Case</i>	27
3.4.6 Activity diagram / Sequence diagram	27
3.4.7 ER Diagram.....	29
3.4.8 Desain Antarmuka (wireframe) / Desain Perangkat Keras	31
3.5. Rencana Analisis.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil Implementasi.....	42
4.2. Hasil Analisis	47
4.2.1 Analisis Analisis Proses <i>Forward Chaining</i>	52
4.2.2 Analisis Penerapan <i>Confidence</i> Diagnosis.....	56
4.2.3 Contoh Kasus Penerapan Algoritma	58
4.2.4 Analisis Ticketing untuk Kasus Tidak Terdiagnosis	60
4.2.5 Evaluasi Hasil Diagnosis Sistem.....	62
4.3. Pengujian Sistem.....	64
4.3.1 Black Box Testing.....	64
4.3.2 <i>User Acceptance Testing</i> (UAT).....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1. Kesimpulan	70
Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem IT Helpdesk berbasis web yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:	70
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya.....	6
Tabel 2 Jenis Dan Bahan Yang Digunakan.....	19
Tabel 3. Kebutuhan Non-Fungsional	26
Tabel 4. Gejala Kerusakan	37
Tabel 5. Tabel Kerusakan	38
Tabel 6. Rules.....	38
Tabel 7. Tabel Solusi.....	39
Tabel 8.Hasil Diagnosis Sistem	62
Tabel 9. Pengujian Black Box.....	65
Tabel 10. Rekapitulasi Hasil <i>Black Box Testing</i> per Modul	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Tahapan Penelitian	21
Gambar 2 Contoh Gambaran Umum Sistem	25
Gambar 3 Contoh Use Case	27
Gambar 4 Contoh Gambaran Diagram Activity	28
Gambar 5 Entitas Relasional Diagram	30
Gambar 6 Contoh halaman form Login	31
Gambar 7 Contoh Gambar Dashboard IT Support	31
Gambar 8 Contoh Gambar Dashboard User	32
Gambar 9 Dashboard IT Support (2)	32
Gambar 10 Contoh Laman Rules & Solusi.....	33
Gambar 11 Contoh Tambah Rules.....	33
Gambar 12 Contoh Gambar Tambah Solusi	34
Gambar 13 Contoh Gambar Edit Solusi.....	34
Gambar 14 Jadwal Penelitian.....	42
Gambar 15 Tampilan Halaman Login.....	43
Gambar 16 Tampilan Dashboard User dan Search Bar Keluhan.....	44
Gambar 17 Tampilan Hasil Diagnosis Sistem	44
Gambar 18 Tampilan Buat Ticketing.....	45
Gambar 19 Tampilan Daftar Tiket pada Dashboard IT Support.....	46
Gambar 20 Tampilan Dashboard IT Support.....	46
Gambar 21 Tampilan Manajemen Rules dan Solusi.....	47
Gambar 22 Tampilan data gejala	50
Gambar 23 data kerusakan dan solusi.....	51
Gambar 24 data rule dan bobot	51
Gambar 25 Contoh input gejala	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	74
Lampiran B.....	74
Lampiran C.....	75

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi yang pesat menuntut layanan dukungan IT yang tidak hanya cepat merespons, tetapi juga mampu memberikan penanganan yang konsisten. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian gangguan IT masih sangat mengandalkan keahlian masing-masing individu IT Support. Akibatnya, permasalahan yang berulang seringkali ditangani dengan cara yang berbeda-beda, mencerminkan belum optimalnya pengelolaan dan penyebaran pengetahuan teknis dalam organisasi. Kondisi ini mempertegas perlunya suatu mekanisme yang dapat mendokumentasikan sekaligus menyajikan solusi secara sistematis. Permasalahan ini tergolong dalam kategori *broadly-defined problem*, yakni permasalahan yang memiliki batasan jelas namun membutuhkan pendekatan rekayasa perangkat lunak untuk meningkatkan konsistensi layanan serta mendukung proses pembelajaran pengguna.

Tugas Akhir ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi IT Helpdesk berbasis web yang dilengkapi kemampuan identifikasi masalah secara otomatis melalui penerapan metode *Forward Chaining*. Proses pengembangan sistem menggunakan metode Prototype yang bersifat iteratif, sehingga sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara bertahap. Sistem yang dikembangkan memanfaatkan knowledge base yang memuat data gejala, jenis kerusakan, solusi penanganan, serta aturan logika berbentuk IF–THEN sebagai dasar pemberian rekomendasi secara otomatis.

Hasil akhir penelitian ini berupa aplikasi IT Helpdesk yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan keluhan, mendapatkan solusi awal secara mandiri tanpa harus menunggu intervensi teknisi, serta membantu pihak IT Support dalam mengelola dan memutakhirkan basis pengetahuan yang dimiliki. Implementasi sistem menunjukkan bahwa penerapan metode *Forward Chaining* secara efektif meningkatkan konsistensi dalam proses identifikasi masalah dan berkontribusi pada peningkatan efisiensi layanan dukungan IT secara jangka panjang.

Kata Kunci: IT Helpdesk, *Forward Chaining*, Prototype, Sistem Pakar, Knowledge Base

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam praktiknya, meskipun teknologi IT sudah menjadi tulang punggung operasional perusahaan, penanganan masalah seringkali masih bergantung pada pengalaman dan pegawai yang bersangkutan, gangguan teknis seperti koneksi jaringan yang tiba-tiba bermasalah, laptop yang gagal menyala, printer yang tidak dapat digunakan, hingga web atau aplikasi internal yang mengalami masalah masih sering dialami dan menghambat proses kerja. Masalah-masalah ini tidak hanya menyebabkan gangguan sementara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian waktu hingga biaya yang cukup signifikan bagi perusahaan. Dokumentasi menjadi hal penting bagi pegawai IT support karena akan sangat membantu dalam menghadapi troubleshooting jika terjadi suatu masalah. Dokumentasi yang kurang terstruktur dapat menimbulkan kesulitan bagi pegawai IT Support yang baru bergabung dalam memulai proses troubleshooting, karena mereka akan kesulitan menentukan langkah awal untuk menyelesaikan gangguan teknis yang muncul. Hal ini saya alami berdasarkan observasi selama kegiatan magang di PT. PEB, ditemukan bahwa dokumentasi penanganan masalah IT belum sepenuhnya tersusun secara sistematis.

Penanganan masalah ini umumnya menjadi tugas atau jobdesk utama tim IT Support. Namun, cara kerja mereka sebagian besar masih manual dan bergantung pada pengalaman pribadi setiap pegawai. Dokumentasi perbaikan dan solusi yang diberikan sering kali tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, ketika masalah yang sama muncul kembali atau pegawai yang biasanya menangani tidak tersedia, proses identifikasi dan penyelesaian masalah menjadi lama dan kurang konsisten (Sinlae et al., 2023; Maftuhah et al., 2023). Hal ini jelas menurunkan efektivitas layanan IT dan dapat memperburuk produktivitas keseluruhan perusahaan.

Berbagai penelitian telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan Knowledge Management Sistem (KMS). Menurut Maftuhah et al.

(2023), KMS terbukti dapat meningkatkan efektivitas layanan IT Service Desk dengan menyediakan dokumentasi solusi yang terstruktur.

Penelitian serupa oleh Irawan dan Setiyorini (2017) pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. menunjukkan bahwa sistem helpdesk berbasis KMS membantu pegawai menyelesaikan masalah dengan waktu yang lebih singkat karena adanya pencatatan laporan dan solusi yang terdokumentasi dengan baik. Tetapi, sebagian besar sistem KMS yang dikembangkan masih bersifat pasif dengan hanya menyimpan dan menampilkan informasi tanpa kemampuan analisis otomatis terhadap masalah baru.

Pendekatan berbasis kecerdasan buatan mulai diterapkan untuk mendukung proses identifikasi dan pengelolaan pengetahuan dalam layanan IT. Mahardika dan Ash’ari (2024) menerapkan metode Naïve Bayes untuk mengklasifikasikan keluhan pengguna berdasarkan data historis, namun metode tersebut memiliki keterbatasan pada interpretabilitas dan akurasi saat jumlah data latih terbatas.

Sebagai alternatif, penelitian Anggraini et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan sistem pakar dengan metode *Forward Chaining* lebih sesuai untuk proses diagnosis masalah teknis, karena sistem dapat melakukan penalaran otomatis berdasarkan aturan logis yang telah ditentukan, tanpa memerlukan proses pembelajaran data yang kompleks.

Selain itu, Lubis & Nasution (2024) menjelaskan bahwa *Forward Chaining* merupakan salah satu metode inferensi utama dalam sistem pakar (expert sistem) yang bekerja dengan menelusuri fakta-fakta awal menuju kesimpulan akhir. Metode ini mampu memberikan hasil diagnosis yang transparan karena proses penalarannya dapat ditelusuri kembali. Kemampuan ini sangat penting karena pegawai perlu memahami dasar logika di balik setiap rekomendasi solusi.

Sebagai contoh, jika ada pegawai melaporkan keluhan bahwa laptop mereka "tidak dapat menyala sama sekali" dan "lampu indikator charger tidak aktif," sistem pakar dapat secara otomatis menelusuri aturan yang ada dan menyimpulkan bahwa kemungkinan kerusakan ada pada charger atau power adapter. Dari hasil tersebut, sistem akan memberikan rekomendasi solusi, seperti memeriksa kabel charger atau

mengganti power adapter, sehingga pegawai tim IT Support dapat melakukan tindakan yang lebih cepat tanpa melakukan proses diagnosa yang berulang ulang hingga memakan waktu.

Penelitian lain oleh Hidayat dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa sistem pakar dengan metode *Forward Chaining* efektif dalam membantu teknisi melakukan diagnosis kerusakan komputer secara otomatis dan akurat. Sementara itu, Thomas dan Nataliani (2021) menekankan pentingnya penerapan Standard Operating Procedure (SOP) dan dokumentasi sistematis untuk menjaga kualitas layanan IT. Sejalan dengan itu, Lubis dan Nasution (2024) menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi sistem pendukung organisasi secara keseluruhan.

Implementasi sistem IT Helpdesk berbasis web yang mengintegrasikan knowledge base dengan metode *Forward Chaining* diharapkan mampu mempercepat waktu penyelesaian masalah, menjadi pegangan dan panduan bagi pegawai yang baru bergabung, mengurangi ketergantungan pada pengalaman individu pegawai, serta meningkatkan konsistensi kualitas solusi. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran operasional dan mengurangi risiko kerugian yang disebabkan gangguan IT

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi IT Helpdesk di PT. PEB yang dapat melakukan diagnosis permasalahan IT secara otomatis, memberikan solusi berbasis aturan, serta mendukung proses layanan IT yang lebih cepat dan terdokumentasi. Fokus tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini berada pada wilayah riset terapan D4, karena tidak hanya membahas metode secara konseptual, tetapi juga merancang, membangun, dan mengevaluasi prototipe sistem untuk menyelesaikan masalah nyata di lingkungan kerja. Aspek *Computer Science* terlihat pada penerapan metode *Forward Chaining* dalam proses diagnosis, sedangkan aspek *Software Engineering* terlihat pada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi aplikasi, pengujian, dan evaluasi sistem. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi tim IT Support dalam menangani laporan masalah secara lebih terstruktur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi IT Helpdesk berbasis web yang mampu memfasilitasi proses pelaporan, diagnosis, dan tindak lanjut permasalahan IT secara terstruktur dan terdokumentasi?
2. Bagaimana penerapan metode *Forward Chaining* dalam sistem IT Helpdesk untuk membantu proses diagnosis otomatis berdasarkan gejala yang dilaporkan pengguna?
3. Bagaimana mekanisme sistem *ticketing* dapat mendukung pembaruan pengetahuan (*rule base*) oleh IT Support ketika sistem tidak menemukan solusi otomatis?
4. Mengevaluasi efektivitas sistem berdasarkan kesesuaian hasil diagnosis, relevansi solusi, serta penerimaan pengguna terhadap sistem.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi IT Helpdesk berbasis web yang menyediakan fitur pelaporan masalah, diagnosis otomatis, dan *ticketing* untuk tindak lanjut keluhan.
2. Menerapkan metode *Forward Chaining* dalam proses penalaran otomatis untuk memberikan rekomendasi solusi berdasarkan gejala atau laporan pengguna.
3. Mengembangkan mekanisme pembaruan *rule base* melalui sistem *ticketing* agar sistem dapat terus berkembang sesuai kasus baru yang muncul.
4. Mengevaluasi efektivitas sistem dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi proses penanganan masalah IT di lingkungan organisasi.

1.4. Batasan Masalah

Adapun batasan penelitian ini yang perlu diperhatikan dan dipahami, antara lain:

1. Sistem hanya difokuskan untuk mendeteksi dan memberikan solusi terhadap permasalahan perangkat lunak dan keras pada internal kantor.
2. Metode yang digunakan adalah *Forward Chaining* dengan basis aturan (rule-based sistem) yang disusun berdasarkan observasi lapangan dan pengalaman langsung dalam menangani berbagai kasus troubleshooting selama masa magang di divisi IT Infrastruktur
3. Sistem ini diimplementasikan dalam bentuk prototipe berbasis web yang mencakup fitur pelaporan, diagnosis otomatis, dan ticketing untuk tindak lanjut kasus yang belum memiliki solusi.
4. Tidak mencakup integrasi dengan sistem ticketing komersial atau perangkat network monitoring eksternal.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Menjadi referensi akademik terkait penerapan metode *Forward Chaining* pada sistem pakar dalam konteks layanan IT Helpdesk.
- b. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang *Knowledge-Based Systems* dan sistem pendukung keputusan berbasis aturan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Membantu tim IT Support dalam mendiagnosis dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan terarah.
- b. Menjadi prototipe awal untuk pengembangan sistem Helpdesk yang cerdas dan terintegrasi di perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terkait

Berbagai studi literatur telah mengkonfirmasi pentingnya integrasi sistem pakar dan Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System) dalam konteks layanan IT Helpdesk. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada peran teknologi untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses diagnosis dan resolusi masalah IT.

Sejumlah penelitian menitikberatkan pada aspek pengelolaan dan dokumentasi solusi (Maftuhah et al., 2023; Irawan & Setiyorini, 2017). Sementara itu, tren penelitian yang lebih baru mulai menggabungkan teknik inferensi seperti *Forward Chaining* dan Naïve Bayes untuk meningkatkan akurasi sistem dalam menganalisis gejala dan merekomendasikan solusi (Mahardika & Ashari, 2024; Arifin & Norhikmah, 2024). Meskipun ada juga studi yang menyoroti faktor pendukung lain seperti pentingnya peran SDM dan standardisasi SOP dalam menjaga kualitas layanan (Sinlae et al., 2023).

Namun dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem IT Helpdesk berbasis web menggunakan *Forward Chaining* masih menawarkan peluang signifikan, khususnya dalam pengembangan fitur otomasi diagnosis dan pemberian rekomendasi solusi yang instan dan spesifik.

Berikut adalah jurnal terkait yang menjadi referensi penelitian sistem pakar IT Helpdesk menggunakan metode *Forward Chaining* yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Peneliti/ Tahun	Judul/Topik Penelitian	Metode/ Teknologi	Kelebihan	Kekurangan/ Celah
Maftuhah et al. (2023)	Knowledge Management Sistem Evaluation Using DeLone & McLean Model: A Case Study of IT Service	Evaluasi Knowledge Management Sistem (KMS) menggunakan model DeLone & McLean	Menyediakan kerangka evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem manajemen pengetahuan	Fokus pada evaluasi, belum mengintegrasikan sistem pakar untuk analisis otomatis

	Desk Bank XYZ			
Irawan & Setiyorini (2017)	Rancang Bangun Aplikasi Helpdesk dengan Pendekatan Knowledge Management Sistem pada Seksi Teknisi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	Pengembangan sistem helpdesk berbasis KMS	Mempermudah proses pelaporan, dokumentasi, dan pencarian solusi masalah IT	Tidak menggunakan metode inferensi otomatis untuk diagnosis masalah
Bryan S. Todd (1992)	An Introduction to Expert Systems	dasar teori sistem pakar dan mekanisme inferensi seperti <i>Forward Chaining</i> dan <i>Backward Chaining</i>	Memberikan landasan konseptual yang kuat tentang cara kerja sistem pakar berbasis aturan	Sifatnya masih teoritis, belum mencakup penerapan modern di bidang IT Helpdesk
Sinlae et al. (2023)	Peranan Departemen IT dan Dukungan Tenaga Support serta Pemahaman Karyawan terhadap SOP akan Meningkatkan Kualitas Layanan IT	Observasi dan wawancara lapangan	Memberikan pemahaman empiris tentang pentingnya SOP dan peran SDM dalam meningkatkan kualitas layanan IT	Tidak membahas penerapan sistem pakar atau solusi berbasis penalaran otomatis
Mahardika & Ashari (2024)	Designing an IT Service Management System with Naïve Bayes Method and Knowledge	Metode Naïve Bayes & Knowledge Base	Mampu mengklasifikasi jenis masalah IT berdasarkan data historis	Memerlukan data latih yang banyak dan tidak menjelaskan proses

	Base to Support IT Services			penalaran hasil diagnosis
Guntur Prihandono & Muhammad Taufiq Amir (2024)	Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Organisasi dan Daya Saing Perusahaan	Analisis Penerapan TI	Memberikan pandangan strategis efisiensi organisasi	Belum fokus pada sistem IT Helpdesk
Lubis Nasution & (2024)	Implementation of <i>Forward Chaining</i> in a Web-Based Expert System for Passport	<i>Forward Chaining</i>	Menunjukkan penerapan <i>Forward Chaining</i> dalam layanan publik berbasis web	Studi terbatas pada domain pelayanan publik
Arifin, M. N., & Norhikmah (2024)	Sistem Pakar Analisis Kerusakan pada Komputer dan Laptop menggunakan Metode Dempster Shafer dan <i>Forward Chaining</i>	<i>Forward Chaining</i> & Dempster Shafer	Menekankan pentingnya dokumentasi dan prosedur dalam menjaga kualitas layanan	Menggabungkan dua metode diagnosis untuk hasil lebih akurat
Hidayat & Lestari (2022)	Analisis Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Komputer Menggunakan <i>Forward Chaining</i>	Rule-based Expert Sistem (<i>Forward Chaining</i>)	Memberikan contoh nyata penerapan metode inferensi dalam diagnosis masalah perangkat IT	Fokus pada perangkat individu, belum diterapkan pada konteks Helpdesk perusahaan

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa sebagian besar sistem helpdesk masih berfokus pada pencatatan laporan, dokumentasi solusi, atau pengelolaan *knowledge base*. Penelitian berbasis *Knowledge Management System*

membantu proses penyimpanan dan pencarian solusi, tetapi belum menyediakan proses diagnosis otomatis yang mampu menelusuri gejala menuju kesimpulan kerusakan secara langsung. Sementara itu, penelitian yang menggunakan metode klasifikasi seperti *Naïve Bayes* membutuhkan data latih yang cukup banyak dan hasil diagnosisnya tidak selalu mudah ditelusuri secara logis oleh pengguna.

Penelitian yang menggunakan metode *Forward Chaining* umumnya telah mampu melakukan diagnosis berbasis aturan. Namun, sebagian penelitian masih berfokus pada diagnosis kerusakan komputer secara umum dan belum mengintegrasikannya dengan sistem IT Helpdesk yang memiliki fitur pelaporan, ticketing, dokumentasi solusi, pengelolaan knowledge base, serta pembaruan rules oleh IT Support.

Penelitian ini memiliki pembeda pada integrasi antara sistem informasi IT Helpdesk, metode *Forward Chaining*, pembobotan gejala, *confidence diagnosis*, ticketing system, dan manajemen knowledge base dalam satu prototipe berbasis web. Dengan pendekatan tersebut, sistem yang dikembangkan tidak hanya memberikan rekomendasi solusi berdasarkan aturan, tetapi juga menampilkan tingkat keyakinan diagnosis berdasarkan bobot gejala yang terpenuhi. Selain itu, kasus yang belum dapat diselesaikan secara otomatis dapat diteruskan melalui fitur ticketing agar ditangani oleh IT Support dan menjadi bahan pembaruan knowledge base. Pembeda ini menjadikan sistem lebih sesuai dengan kebutuhan layanan IT Helpdesk di lingkungan kerja, karena mendukung diagnosis, dokumentasi, tindak lanjut, dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Sistem Pakar (Expert System)

Sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang dirancang untuk meniru proses berpikir seorang ahli dalam memecahkan masalah tertentu (Giarratano & Riley, 2005). Sistem pakar bekerja dengan memanfaatkan pengetahuan yang tersimpan dalam knowledge base dan

menggunakan mesin inferensi atau inference engine untuk menarik kesimpulan dari fakta atau data yang diberikan oleh pengguna.

Secara umum, sistem pakar terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu knowledge base, inference engine, working memory, dan user interface. Knowledge base berisi pengetahuan yang digunakan sistem, seperti fakta, aturan, gejala, jenis kerusakan, bobot gejala, dan solusi. Inference engine berfungsi sebagai mesin penalaran untuk mencocokkan fakta dengan aturan yang tersedia. Working memory digunakan untuk menyimpan fakta sementara yang diperoleh dari input pengguna selama proses diagnosis berlangsung. User interface berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem.

Dalam konteks IT Helpdesk, sistem pakar berfungsi sebagai asisten digital yang membantu mendiagnosis permasalahan pengguna secara otomatis berdasarkan gejala yang dilaporkan. Sistem pakar memungkinkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan konsisten, terutama pada organisasi yang menangani banyak laporan IT setiap harinya. Selain itu, integrasi sistem pakar dengan mekanisme feedback atau ticketing memungkinkan sistem untuk terus diperbarui berdasarkan kasus baru yang ditangani oleh IT Support.

2.2.2 Helpdesk

Helpdesk merupakan bagian penting dari layanan teknologi informasi yang berfungsi sebagai pusat dukungan pengguna atau user support center. Melalui helpdesk, pengguna dapat melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, maupun aplikasi internal yang digunakan dalam kegiatan operasional (Susanti et al., 2021).

Dalam operasionalnya, tim helpdesk bertugas mencatat laporan gangguan, melakukan analisis awal, memberikan solusi langsung jika memungkinkan, serta melakukan eskalasi ke bagian teknis yang lebih tinggi apabila masalah tidak dapat diselesaikan pada tahap awal. Helpdesk juga berperan dalam menyimpan riwayat laporan, memantau status penanganan, dan menyediakan dokumentasi penyelesaian masalah sebagai referensi ketika kasus serupa muncul kembali.

Namun, sistem helpdesk tradisional sering kali masih bersifat manual dan bergantung pada pengalaman teknisi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses

penanganan masalah menjadi kurang konsisten, terutama ketika dokumentasi solusi tidak tersusun dengan baik atau teknisi yang biasa menangani masalah tidak tersedia.

Dengan mengintegrasikan sistem pakar berbasis metode *Forward Chaining* dan fitur ticketing, proses penanganan masalah dapat dilakukan secara lebih otomatis, terdokumentasi, dan terstruktur. Ketika sistem dapat menemukan solusi berdasarkan rule base, pengguna akan memperoleh diagnosis dan rekomendasi solusi secara langsung. Jika sistem tidak menemukan solusi yang sesuai, laporan akan diteruskan melalui ticketing system kepada IT Support untuk ditinjau secara manual.

Hasil penanganan tiket tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembaruan knowledge base, seperti penambahan gejala, rules, bobot gejala, atau solusi baru. Dengan demikian, integrasi sistem pakar dan helpdesk dapat membantu layanan IT menjadi lebih adaptif, efisien, dan mampu mengembangkan pengetahuan berdasarkan kasus yang terjadi di lingkungan kerja.

2.3. Metode Pengembangan Produk

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Software Development Life Cycle (SDLC). Dari berbagai model yang ada dalam SDLC, penelitian ini secara spesifik memilih metode Prototype sebagai model pengembangan sistem.

Penelitian ini menggunakan metode *Prototype* dalam proses pengembangan sistem. Menurut Nelson et al. (2016), metode *Prototype* merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif, di mana model awal sistem dibangun untuk diuji pengguna, kemudian diperbaiki berdasarkan umpan balik hingga menghasilkan sistem akhir yang sesuai kebutuhan.

Metode ini mungkin tepat karena pengembangan sistem IT Helpdesk berbasis web dengan metode *Forward Chaining* memerlukan keterlibatan langsung dari pengguna (tim IT Support) dalam proses validasi aturan (*rule*) dan logika inferensi. Dengan metode ini, sistem dapat dikembangkan secara bertahap, diuji

langsung, dan disempurnakan sesuai hasil evaluasi lapangan sehingga hasil akhirnya lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tahapan metode *Prototype* dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan Kebutuhan: Dilakukan melalui observasi dan diskusi langsung terhadap tim IT Support untuk mengetahui kebutuhan sistem dan pola penanganan masalah.
2. Pembuatan Prototype Awal: Membuat rancangan antarmuka dan logika dasar diagnosis berbasis aturan.
3. Evaluasi dan Umpan Balik: Pengujian prototype oleh pengguna untuk menilai kelayakan fungsi dan hasil diagnosis.
4. Penyempurnaan Sistem: Melakukan revisi berdasarkan masukan pengguna hingga sistem siap diimplementasikan.
5. Pengujian Akhir dan Implementasi: Melakukan *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fungsionalitas sistem bebas dari error.

Pemilihan metode Prototype dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kebutuhan sistem IT Helpdesk di PT. PEB bersifat dinamis karena jenis permasalahan IT yang muncul di lapangan terus berkembang. Kedua, sistem yang dibangun memerlukan validasi langsung dari pengguna, yaitu staf IT Support dan pengguna umum, untuk memastikan fitur-fitur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional. Ketiga, metode Prototype memungkinkan pengembang untuk mendeteksi kesalahan dan ketidaksesuaian kebutuhan sejak awal, sehingga risiko kegagalan sistem dapat diminimalkan.

2.4. Metode Analisis/Riset yang Digunakan

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis sistem pakar berbasis aturan (*Rule-Based Expert Sistem Analysis*), yang bertujuan untuk merancang logika inferensi dan basis pengetahuan (*knowledge base*) dalam proses diagnosis masalah IT.

Menurut Mahardika & Ashari (2024), sistem pakar bekerja dengan dua komponen utama, yaitu *knowledge base* (berisi fakta dan aturan) dan *inference engine* (yang melakukan penalaran untuk menarik kesimpulan). Dalam

penelitian ini, proses penalaran dilakukan menggunakan metode *Forward Chaining*, yaitu pendekatan *data-driven reasoning* yang memulai analisis dari gejala yang diketahui hingga mencapai kesimpulan.

Analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Domain Pengetahuan: Mengumpulkan data permasalahan umum yang sering terjadi di bagian IT Support melalui observasi dan pengalaman langsung dalam menghadapi troubleshoot.
2. Perumusan Basis Pengetahuan: Menyusun aturan *IF-THEN* berdasarkan hubungan antara gejala (fakta) dan jenis kerusakan yang sering muncul.
3. Perancangan Mesin Inferensi: Menentukan mekanisme logika untuk mencocokkan fakta dengan aturan dalam basis pengetahuan menggunakan pendekatan *Forward Chaining*.
4. Validasi Aturan: Melakukan pengujian terhadap hasil inferensi sistem dengan kasus nyata untuk memastikan kesesuaian hasil diagnosis dengan kondisi lapangan.
5. Evaluasi Akurasi dan Relevansi Solusi: Membandingkan hasil sistem dengan analisis teknisi untuk menilai tingkat keakuratan diagnosis dan efektivitas rekomendasi solusi.

2.4.1 Rule Based System

Rule-Based System merupakan salah satu teknik dalam kecerdasan buatan yang menggunakan sekumpulan aturan logika IF-THEN sebagai dasar pengambilan keputusan (Sharfina Faza et al., 2025). Sistem ini dirancang untuk meniru proses berpikir seorang ahli dalam memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang disusun dalam bentuk aturan.

Dalam Rule-Based System, setiap aturan menghubungkan suatu kondisi dengan tindakan atau kesimpulan tertentu. Bagian IF berisi kondisi atau fakta yang harus dipenuhi, sedangkan bagian THEN berisi hasil, kesimpulan, atau solusi yang diberikan oleh sistem. Pada konteks penelitian ini, kondisi yang dimaksud berupa gejala permasalahan IT, sedangkan kesimpulan yang dihasilkan berupa jenis kerusakan dan rekomendasi solusi.

Arsitektur dasar *Rule-Based System* terdiri dari tiga komponen utama, yaitu data atau fakta, rules, dan inference engine. Data atau fakta merupakan informasi awal yang diberikan oleh pengguna, seperti gejala kerusakan perangkat atau aplikasi. Rules merupakan kumpulan aturan yang menghubungkan gejala dengan kemungkinan kerusakan. Inference engine berfungsi sebagai mesin penalaran yang mencocokkan fakta dengan rules untuk menghasilkan diagnosis dan solusi.

Dengan pendekatan ini, sistem dapat memberikan hasil diagnosis secara lebih terstruktur karena proses pengambilan keputusan didasarkan pada aturan yang telah disusun dan divalidasi oleh pakar.

2.4.2 Forward Chaining

Forward Chaining merupakan metode inferensi berbasis aturan atau rule-based inference method yang menggunakan pendekatan data-driven reasoning. Proses penalaran dimulai dari fakta atau gejala yang diketahui, kemudian sistem menelusuri aturan yang sesuai hingga menghasilkan sebuah kesimpulan (Hidayat & Lestari, 2022). Metode ini bekerja dengan cara mencocokkan fakta yang diberikan pengguna terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam knowledge base.

Jika kondisi pada suatu aturan terpenuhi, maka sistem akan mengeksekusi bagian kesimpulan atau THEN clause dari aturan tersebut. Proses ini dilakukan secara bertahap sampai sistem menemukan kemungkinan diagnosis dan solusi yang sesuai. Dalam penelitian ini, fakta awal berupa gejala permasalahan IT yang dimasukkan oleh pengguna, sedangkan kesimpulan berupa jenis kerusakan dan rekomendasi solusi.

Secara umum, struktur aturan dalam metode *Forward Chaining* dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan logika. Setiap aturan terdiri atas bagian kondisi dan bagian kesimpulan. Bagian kondisi berisi kombinasi gejala yang dihubungkan menggunakan operator logika AND, sedangkan bagian kesimpulan berisi jenis kerusakan dan solusi yang diberikan oleh sistem. Bentuk umum aturan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} &IF (Gejala_1 AND Gejala_2 AND \dots AND Gejala_N) \\ &THEN (Jenis_Kerusakan, Solusi) \end{aligned}$$

Dan berikut contoh konkret, rule untuk diagnosis kerusakan printer dapat ditulis sebagai berikut:

IF (G03: Printer tidak terdeteksi pada sistem)
AND (G04: Printer tidak mengeluarkan hasil cetak)
THEN (K02: Kerusakan Printer,
S02: Pastikan driver printer terinstal, cek koneksi USB atau jaringan,
dan lakukan tes cetak)

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila gejala G_{03} dan G_{04} terpenuhi, maka sistem akan menghasilkan kesimpulan berupa K_{02} , yaitu kerusakan printer, serta memberikan solusi S_{02} yang sesuai dengan kerusakan tersebut. Dengan struktur ini, proses diagnosis menjadi lebih terarah karena setiap hasil diagnosis berasal dari hubungan antara gejala, jenis kerusakan, dan solusi yang telah disusun dalam knowledge base.

Metode *Forward Chaining* digunakan sebagai metode utama dalam proses diagnosis masalah IT Helpdesk secara otomatis. Sistem menerima input gejala dari pengguna, kemudian mencocokkannya dengan setiap aturan yang tersedia dalam knowledge base. Apabila ditemukan aturan yang sesuai, maka sistem akan menampilkan hasil diagnosis dan rekomendasi solusi. Apabila sistem tidak menemukan aturan yang sesuai, maka laporan akan diteruskan ke fitur ticketing untuk ditinjau oleh IT Support. Hasil penanganan dari IT Support dapat digunakan sebagai dasar untuk menambahkan aturan, bobot gejala, atau solusi baru ke dalam knowledge base.

Pada penelitian ini, *Forward Chaining* juga dikombinasikan dengan pembobotan gejala untuk mendukung penentuan tingkat keyakinan diagnosis. Pembobotan tersebut tidak menggantikan peran *Forward Chaining* sebagai metode inferensi utama, tetapi digunakan sebagai mekanisme pendukung ketika gejala yang dimasukkan pengguna belum lengkap. Dengan demikian, *Forward Chaining* tetap berperan dalam proses penelusuran fakta menuju kesimpulan, sedangkan perhitungan tingkat keyakinan diagnosis dijelaskan secara khusus pada subbab pembobotan gejala dan *confidence* diagnosis.

Dalam konteks IT Helpdesk, metode *Forward Chaining* sesuai digunakan karena proses diagnosis dimulai dari keluhan atau gejala yang dilaporkan pengguna. Metode ini mendukung proses penelusuran aturan secara sistematis, konsisten, dan mudah diperbarui. Apabila terdapat kasus baru yang belum dapat didiagnosis oleh sistem, data tersebut dapat dianalisis kembali oleh IT Support untuk memperbarui isi knowledge base.

2.4.3 Pembobotan Gejala dan *Confidence* Diagnosis

Pembobotan gejala adalah mekanisme pendukung dalam sistem pakar yang bertujuan untuk memberikan nilai tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis. Meskipun bukan metode utama, pembobotan ini berfungsi sebagai komponen tambahan yang meningkatkan kualitas hasil diagnosis dengan memberikan indikator kuantitatif mengenai kelengkapan kondisi yang terpenuhi. Dalam konteks sistem ini, pembobotan digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan diagnosis ketika gejala yang dimasukkan oleh pengguna belum lengkap.

Dalam praktik troubleshooting, tidak semua gejala memiliki tingkat pengaruh yang sama terhadap kerusakan tertentu. Sebagai contoh, pada kerusakan printer (K02), gejala "printer tidak terdeteksi pada sistem" (G03) memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan "printer tidak mengeluarkan hasil cetak" (G04), karena jika printer tidak terdeteksi oleh sistem, maka secara logis printer tersebut sudah pasti tidak dapat mengeluarkan hasil cetak. Oleh karena itu, setiap gejala diberikan bobot berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap jenis kerusakan yang mungkin terjadi. Nilai bobot ini berada dalam rentang 1 sampai 100, dan total bobot semua gejala dalam satu aturan (rule) selalu berjumlah 100.

Nilai bobot ditentukan melalui validasi pakar IT Support yang berpengalaman dalam menangani masalah-masalah serupa. Dengan cara ini, hubungan antara gejala, kerusakan, dan solusi tetap sesuai dengan kondisi *troubleshooting* di lapangan. Bobot yang diberikan tidak dimaksudkan sebagai nilai pasti terhadap penyebab kerusakan, melainkan sebagai ukuran tingkat pengaruh suatu gejala terhadap kemungkinan diagnosis tertentu.

Tingkat keyakinan (*confidence*) diagnosis dihitung dengan membandingkan jumlah bobot gejala yang cocok dengan total bobot gejala pada rule yang ada. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Confidence = \frac{Jumlah\ bobot\ gejala\ yang\ cocok}{Total\ bobot\ gejala\ pada\ rule} \times 100\%$$

Sebagai contoh, pada rule untuk kerusakan printer, terdapat dua gejala: G03 (printer tidak terdeteksi) dengan bobot 60, dan G04 (printer tidak mengeluarkan hasil cetak) dengan bobot 40. Total bobot pada rule tersebut adalah 100.

A. Skenario A – Semua gejala terpenuhi:

Jika sistem berhasil mengidentifikasi G03 dan G04 dari input keluhan pengguna. Misalnya, pengguna menuliskan keluhan bahwa printer tidak terdeteksi dan tidak bisa mencetak. Karena seluruh gejala pada *rule* terpenuhi, nilai *confidence* dihitung sebagai berikut.

$$Confidence = \frac{60 + 40}{100} \times 100\% = 100\%$$

Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan penuh terhadap kemungkinan kerusakan printer karena seluruh kondisi pada *rule* telah terpenuhi.

B. Skenario B – Sebagian gejala terpenuhi:

Jika sistem hanya berhasil mengidentifikasi G03 dari input keluhan pengguna. Kondisi ini dapat terjadi ketika pengguna hanya menuliskan keluhan bahwa printer tidak terdeteksi, tanpa memberikan informasi tambahan mengenai hasil cetak. Nilai *confidence* dihitung sebagai berikut.

$$Confidence = \frac{60}{100} \times 100\% = 60\%$$

Nilai 60% menunjukkan bahwa sistem memiliki indikasi awal terhadap kemungkinan kerusakan printer, tetapi diagnosis masih memerlukan konfirmasi tambahan karena belum semua gejala pada *rule* terpenuhi.

Pembobotan gejala tidak mengubah prinsip dasar metode *Forward Chaining*, yang tetap berfokus pada penalaran dari fakta menuju kesimpulan berdasarkan aturan IF-THEN. Sebagai tambahan, bobot gejala digunakan untuk

mengukur sejauh mana kondisi IF dalam aturan tersebut terpenuhi, sehingga memberikan tingkat keyakinan terhadap diagnosis yang dihasilkan.

Dengan cara ini, sistem dapat memberikan diagnosis yang lebih informatif dan fleksibel, terutama ketika pengguna hanya melaporkan sebagian gejala dari suatu pola kerusakan yang kompleks. Kombinasi antara *Forward Chaining* sebagai metode inferensi utama dan pembobotan gejala sebagai mekanisme pendukung menghasilkan sistem yang tidak hanya mampu mendiagnosis masalah, tetapi juga memberikan indikator kepercayaan yang membantu pengguna dan IT Support dalam mengambil keputusan tindak lanjut yang tepat.

BAB III METODOLOGI

3.1. Alat dan Bahan

Penelitian ini, memiliki beberapa alat dan bahan yang digunakan guna melakukan pengujian pada penelitian ini, Adapun rincian alat dan bahan dalam penelitian ini:

3.1.1 Alat keterangan

Alat yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras
 - a. Laptop AMD ryzen 5, RAM 8 GB, SSD 512 GB.
 - b. Koneksi Internet
2. Perangkat Lunak
 - a. Sistem operasi: Windows 11
 - b. Editor/IDE: Visual Studio Code / Antigravity
 - c. Framework: Tailwind CSS + shadcn/ui, Hono Framework
 - d. Database: Supabase
 - e. Bahasa Pemrograman: JavaScript (Node.js), TypeScript
 - f. Browser: Chrome
 - g. Tools Pendukung: Supabase, GIT, GitHub, Claude

3.1.2 Bahan

Bahan-bahan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jenis Dan Bahan Yang Digunakan

No	Jenis Bahan	Keterangan
1	Dataset Logbook IT Support	Berisi catatan harian permasalahan dan penyelesaian IT di PT. PEB
2	Basis Pengetahuan (Knowledge Base)	Kumpulan aturan (rules) IF–THEN hasil observasi, troubleshoot pada website resmi dan pengalam langsung dalam menghadapi troubleshoot
3	Framework Laravel 11	Sebagai kerangka kerja utama aplikasi web

4	MySQL Database	Digunakan untuk menyimpan data pengguna, laporan, dan aturan sistem
5	Bootstrap 5	Untuk antarmuka pengguna (UI) yang responsif dan ringan
6	Visual Studio Code	Lingkungan pengembangan (IDE) utama
7	Literatur & Jurnal	Sebagai referensi dalam penyusunan teori dan pengembangan sistem

3.2. Jalannya Penelitian

Alur jalannya penelitian dalam pengembangan sistem IT Helpdesk berbasis web menggunakan metode *Forward Chaining* dengan pendekatan Prototype dilakukan secara iteratif hingga menghasilkan sistem yang sesuai kebutuhan pengguna dan mampu beradaptasi dengan kasus baru melalui fitur ticketing.

Tahapan pertama adalah perencanaan dan analisis, di mana peneliti melakukan identifikasi masalah dan observasi langsung terhadap aktivitas IT Support di perusahaan. Pada tahap ini dilakukan pula pengumpulan data awal seperti logbook perbaikan, laporan gangguan, serta diskusi dengan pengguna sistem untuk memahami pola masalah yang sering terjadi, jenis solusi yang diberikan, dan kebutuhan fitur tambahan seperti ticketing untuk pelaporan lanjutan.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem, yang mencakup pengumpulan rules awal untuk metode *Forward Chaining*, perancangan struktur knowledge base, serta pembuatan rancangan tampilan sistem (wireframe dan struktur menu). Perancangan juga mencakup alur ticketing system yang memungkinkan pengguna mengirimkan laporan lanjutan apabila sistem tidak dapat menemukan solusi secara otomatis. Rules awal disusun berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama tim IT support agar sistem mampu melakukan diagnosis permasalahan dengan baik.

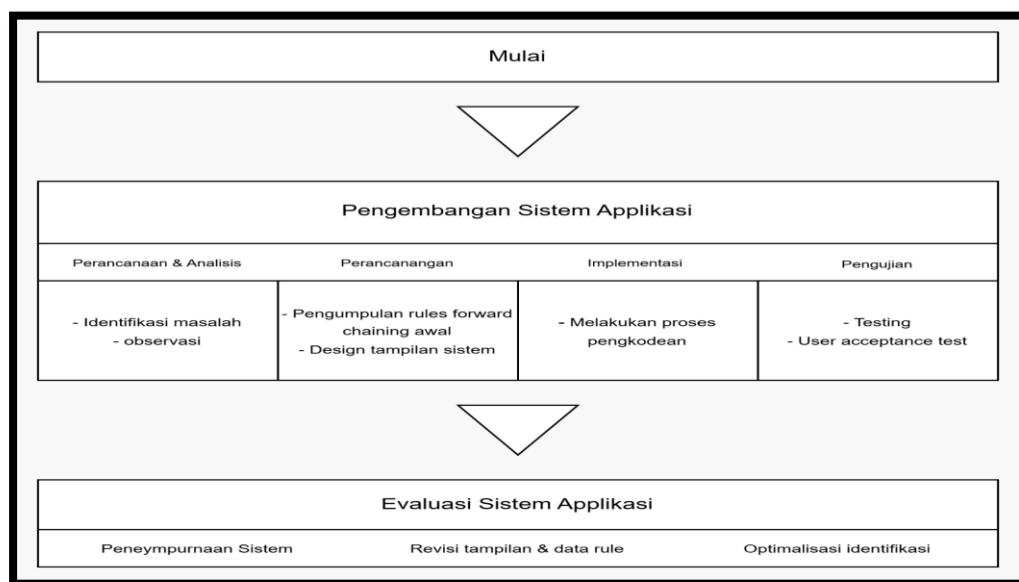
Tahap selanjutnya yaitu implementasi, di mana peneliti mulai melakukan proses pengkodean dan pengembangan sistem berbasis web menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang telah ditentukan. Implementasi meliputi pembuatan antarmuka pengguna, integrasi basis data, penerapan logika inferensi

Forward Chaining, serta pengembangan modul ticketing yang menghubungkan pengguna dengan tim IT Support untuk pembaruan rule dan solusi baru.

Tahap pengujian dilakukan setelah sistem selesai diimplementasikan. Pengujian meliputi *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai fungsi (pelaporan, diagnosis otomatis, dan ticketing), serta *User Acceptance Test* (UAT) untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna dan kemudahan penggunaan di lingkungan kerja nyata.

Tahap terakhir adalah evaluasi sistem aplikasi, yang bertujuan menilai efektivitas dan kelayakan sistem secara keseluruhan. Evaluasi meliputi proses penyempurnaan sistem, penambahan rules baru berdasarkan laporan ticketing, revisi antarmuka, serta optimalisasi performa sistem berdasarkan hasil umpan balik pengguna. Jika ditemukan kekurangan atau kebutuhan tambahan, proses akan kembali ke tahap perancangan untuk dilakukan pembaruan, sesuai dengan karakteristik metode Prototype yang bersifat iteratif.

Dengan tahapan tersebut, diharapkan sistem IT Helpdesk yang dikembangkan dapat berjalan optimal, mampu melakukan diagnosis otomatis berbasis aturan, serta mendukung pembelajaran berkelanjutan melalui fitur ticketing yang memungkinkan penambahan pengetahuan baru oleh tim IT Support. Berikut merupakan gambaran atau visualisasi tahapan penelitian:



Gambar 1 Contoh Tahapan Penelitian

3.3. Tahapan Pengembangan Aplikasi

Pada penelitian ini, pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Prototype sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II., Metode ini dipilih karena bersifat iteratif dan melibatkan pengguna secara langsung dalam proses perancangan serta evaluasi sistem. Melalui pendekatan ini, sistem dikembangkan secara bertahap hingga mencapai bentuk akhir yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diperbarui secara dinamis berdasarkan laporan baru melalui fitur *ticketing*.

Adapun tahapan pengembangan aplikasi berdasarkan metode Prototype meliputi beberapa langkah berikut:

1. Pengumpulan Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan proses observasi langsung terhadap aktivitas IT Support serta analisis terhadap pola permasalahan yang sering terjadi selama kegiatan magang. Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui komunikasi dan diskusi informal dengan tim IT Support untuk memahami alur penanganan masalah, kebutuhan fitur sistem, serta jenis informasi yang dibutuhkan dalam proses diagnosis. Selain itu, dilakukan analisis terhadap kebutuhan fitur *ticketing* sebagai jalur pelaporan lanjutan bagi user jika sistem tidak menemukan solusi otomatis, sehingga laporan dapat diteruskan kepada IT Support untuk ditindaklanjuti.

2. Perancangan Prototype Awal

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dibuat rancangan antarmuka dan alur logika sistem berbasis aturan (*rule-based system*) menggunakan metode *Forward Chaining*. Prototype awal memuat fitur utama seperti *form pelaporan masalah* (laman input keluhan), proses diagnosis otomatis berdasarkan gejala, hasil rekomendasi solusi, serta *ticketing system* untuk pelaporan lanjutan.

3. Evaluasi dan Pengujian Awal

Prototype yang telah dibuat diuji oleh pengguna (tim IT Support dan user internal) untuk menilai fungsionalitas, kemudahan penggunaan, serta ketepatan hasil diagnosis sistem. Umpan balik dari pengguna, terutama dari tiket-tiket yang tidak terselesaikan otomatis, digunakan sebagai dasar perbaikan *rules* dan tampilan sistem.

4. Penyempurnaan Sistem

Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan terhadap antarmuka pengguna, logika inferensi *Forward Chaining*, serta pembaruan struktur *knowledge base* dengan menambahkan *rules* baru yang berasal dari laporan *ticketing*. Proses ini dilakukan secara berulang hingga sistem mencapai tingkat keandalan dan akurasi yang diharapkan.

5. Pengujian dan Implementasi Akhir

Tahap akhir meliputi pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan semua fungsi bekerja sesuai spesifikasi, serta *User Acceptance Test (UAT)* untuk menilai kepuasan pengguna terhadap sistem. Setelah dinyatakan stabil, sistem diimplementasikan sebagai alat bantu utama tim IT Support dalam mendiagnosis, mendokumentasikan, dan mengelola laporan permasalahan IT.

Dengan penerapan metode Prototype, pengembangan sistem IT Helpdesk berbasis *Forward Chaining* dapat dilakukan secara fleksibel, terarah, dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Proses iteratif memungkinkan pengembang melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan, termasuk pembaruan *rules* dari hasil laporan *ticketing*, sehingga menghasilkan sistem yang cerdas, adaptif, dan relevan dengan kondisi nyata di lingkungan kerja.

3.4. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai fitur, alur kerja, struktur data, serta interaksi antar komponen yang akan digunakan dalam pengembangan sistem IT Helpdesk berbasis web dengan metode *Forward Chaining*. Pada tahap ini, dilakukan proses perancangan kebutuhan fungsional, pemodelan proses bisnis, perancangan alur sistem, perancangan basis data, hingga desain antarmuka pengguna. Hasil dari tahapan perancangan ini menjadi acuan utama dalam proses implementasi sistem pada tahap selanjutnya.

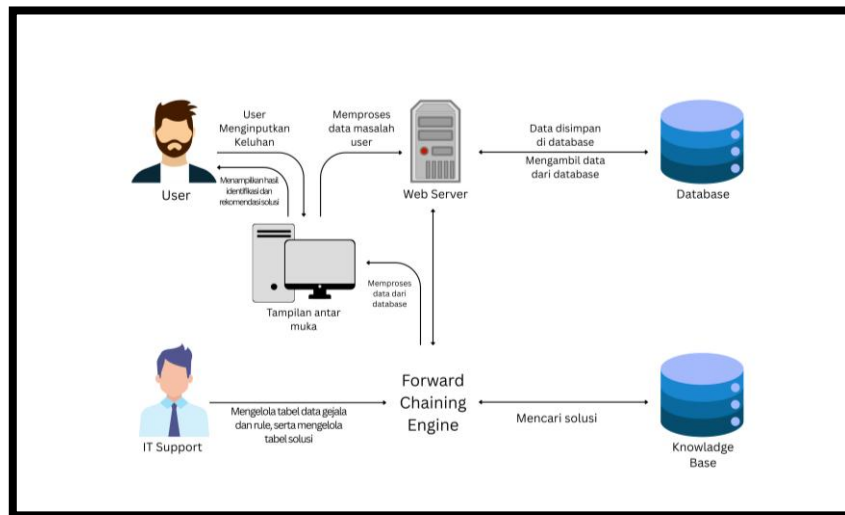
3.4.1 Gambaran Umum Sistem

Alur kerja sistem informasi Helpdesk berbasis web yang menerapkan metode *Forward Chaining*. Sistem ini melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, IT Support, serta sistem inti yang terdiri dari Web Server, Database, Knowledge Base, dan *Forward Chaining Engine*.

Proses dimulai ketika User melaporkan permasalahan atau memilih gejala kerusakan melalui antarmuka sistem. Data laporan tersebut diproses oleh Web Server dan disimpan dalam Database. Kemudian, *Forward Chaining Engine* mengambil data tersebut untuk dianalisis berdasarkan aturan (rule) dan solusi yang telah disusun oleh IT Support di dalam Knowledge Base.

Setelah proses penalaran selesai, hasil diagnosis atau rekomendasi solusi dikirimkan kembali kepada User melalui antarmuka aplikasi.

Dengan mekanisme ini, sistem membantu mempercepat proses penanganan masalah dan memberikan solusi secara otomatis serta konsisten, sehingga meningkatkan efisiensi layanan IT Helpdesk.



Gambar 2 Contoh Gambaran Umum Sistem

3.4.2 Kebutuhan Fungsional

Ini merupakan beberapa kebutuhan fungsional yang teradpat pada penelitian kali ini yaitu:

FR-01 : User dan IT Support dapat melakukan login dan logout

FR-02 : Sistem menyediakan form pelaporan masalah (fakta/gejala) yang dapat diisi oleh user.

FR-03 : Sistem menyimpan data laporan ke dalam database sebagai arsip dan bahan analisis.

FR-04 : Sistem melakukan proses identifikasi otomatis berdasarkan metode *Forward Chaining*, mencocokkan fakta dengan aturan dalam knowledge base.

FR-05 : Sistem menampilkan hasil solusi atau rekomendasi tindakan kepada user berdasarkan hasil inferensi.

FR-06 : Jika sistem tidak menemukan solusi, user dapat membuat tiket keluhan tambahan (ticketing) yang akan diteruskan ke IT Support untuk penanganan manual.

FR-07 : IT Support dapat melihat daftar tiket aktif, memberikan tanggapan, dan memperbarui status tiket (open, on progress, resolved).

FR-08 : IT Support dapat menambahkan atau memperbarui rules dan solusi baru berdasarkan hasil penyelesaian tiket agar sistem dapat belajar dari kasus baru.

FR-09 : Sistem menampilkan riwayat laporan dan status penyelesaian kepada masing-masing user.

FR-10 : Administrator atau IT Support dapat mengelola data knowledge base, termasuk menambah, mengubah, atau menghapus aturan dan solusi yang sudah tidak relevan.

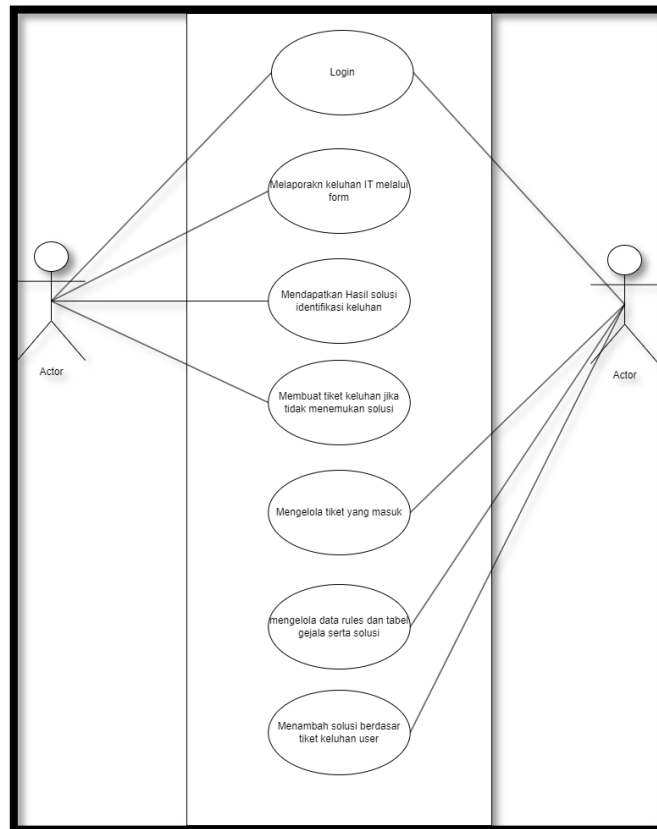
3.4.3 Kebutuhan non Fungsional

Adapaun kebutuhan fungsional pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Kebutuhan Non-Fungsional	
Parameter	Requirement
Security	Sistem hanya dapat diakses secara online melalui autentikasi login. Hak akses dibatasi berdasarkan role (User & IT Support). Semua data laporan dan rules tersimpan secara aman di database.
Usability	Antarmuka sistem harus mudah dipahami, sederhana, dan dapat digunakan oleh pengguna tanpa pelatihan khusus. Navigasi dibuat intuitif dan responsif.
Reliability	Sistem harus dapat beroperasi dengan stabil tanpa error saat menangani pelaporan dan proses inferensi <i>Forward Chaining</i> .
Maintainability	Sistem dirancang agar mudah diperbarui, termasuk penambahan aturan (rules), solusi, maupun perbaikan fungsi oleh IT Support.
Compatibility	Sistem dapat diakses melalui browser desktop (Chrome, Edge, Firefox) tanpa instalasi tambahan.
Language	Bahasa antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dipahami.

3.4.4 Diagram Use Case

Diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem. Diagram harus dibuat sesuai dengan simbol standar UML..



Gambar 3 Contoh Use Case

3.4.5 Skenario Use Case

Menjelaskan detail langkah-langkah interaksi antara aktor dengan sistem untuk setiap use case. Disarankan menggunakan Tabel agar lebih rapi.

3.4.6 Activity diagram / Sequence diagram

Activity diagram sistem informasi IT Helpdesk berbasis web ini menggambarkan alur aktivitas utama yang melibatkan tiga komponen, yaitu User, Sistem, dan IT Support.

Proses dimulai ketika User melakukan login dan menginputkan keluhan atau permasalahan IT melalui search bar pada aplikasi. Keluhan tersebut diterima

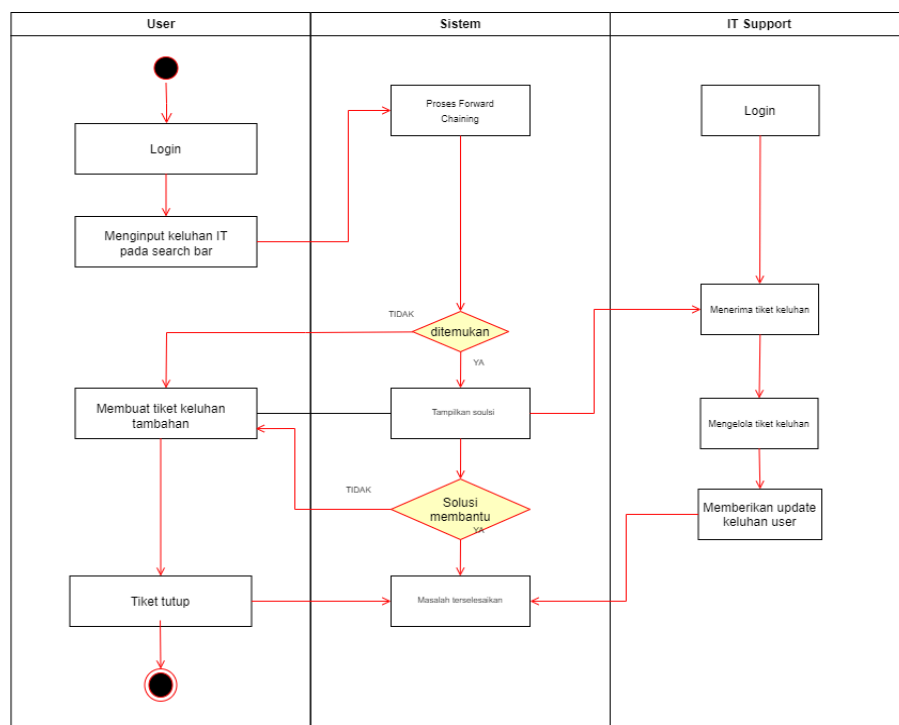
oleh Sistem, kemudian diproses secara otomatis menggunakan metode *Forward Chaining* dengan mencocokkan gejala yang diinput user terhadap aturan (rules) yang tersimpan dalam basis pengetahuan.

Apabila proses inferensi berhasil menemukan hasil, sistem akan menampilkan identifikasi permasalahan beserta rekomendasi solusi kepada user. Namun, apabila solusi tidak ditemukan, user dapat membuat tiket keluhan tambahan yang selanjutnya diteruskan oleh sistem kepada IT Support untuk penanganan manual.

IT Support bertugas mengelola data rules dan solusi, menangani tiket keluhan yang masuk, serta memberikan pembaruan status penanganan kepada user. Seluruh aktivitas tersebut tercatat dalam sistem sebagai bahan dokumentasi dan laporan.

Secara keseluruhan, activity diagram ini menggambarkan alur interaksi yang terstruktur antara user, sistem, dan IT Support dalam proses diagnosis dan penyelesaian permasalahan IT menggunakan metode *Forward Chaining*.

Berikut Adalah gambar dari actifty diagram:



Gambar 4 Contoh Gambaran Diagram Activity

3.4.7 ER Diagram

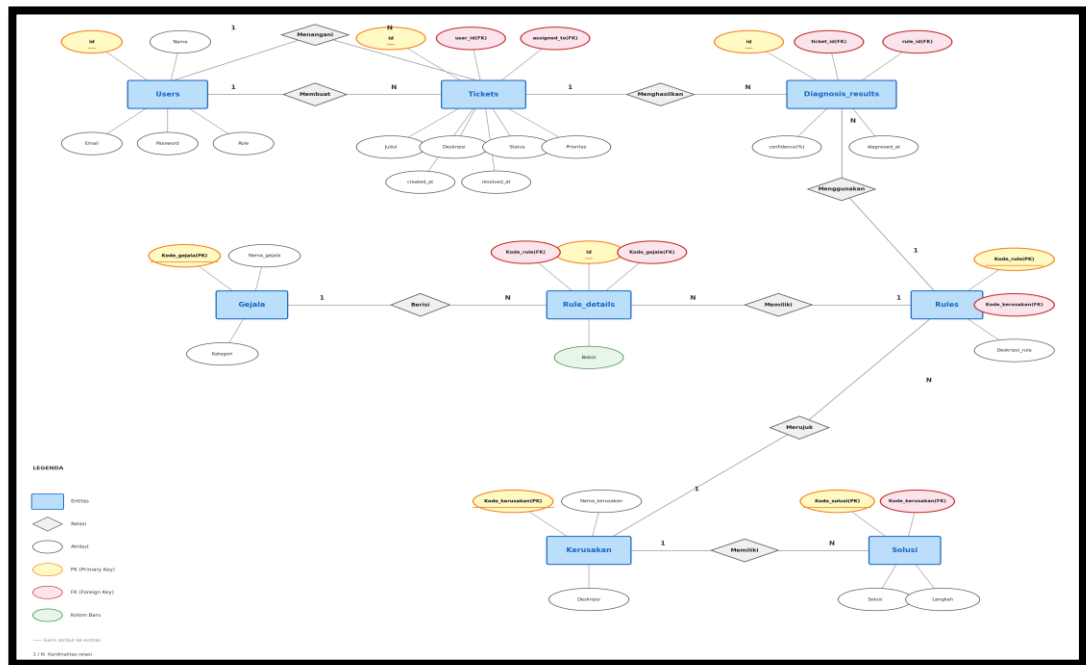
Entity Relationship Diagram (ERD) pada Sistem IT Helpdesk berbasis metode *Forward Chaining* terdiri dari delapan entitas utama, yaitu Users, Tickets, Diagnosis_results, Gejala, Rules, Rule_details, Kerusakan, dan Solusi. Struktur basis data ini dirancang untuk mendukung proses pelaporan gangguan, pengelolaan tiket, serta identifikasi otomatis terhadap permasalahan infrastruktur TI.

Entitas Users menyimpan data pengguna sistem yang terdiri dari User dan IT Support. Setiap pengguna dapat membuat banyak tiket pada entitas Tickets, sedangkan IT Support dapat menangani beberapa tiket melalui atribut *assigned_to*. Entitas Tickets menyimpan informasi terkait laporan gangguan seperti judul, deskripsi, prioritas, status, waktu pembuatan, dan waktu penyelesaian tiket.

Proses identifikasi gangguan dilakukan menggunakan basis pengetahuan yang terdiri dari entitas Gejala, Rules, Rule_details, Kerusakan, dan Solusi. Entitas Rule_details berfungsi menghubungkan setiap rule dengan gejala-gejala yang menjadi syarat atau kondisi dalam proses inferensi. Setiap rule mengacu pada satu jenis kerusakan, sedangkan setiap kerusakan dapat memiliki satu atau lebih solusi penanganan.

Hasil proses inferensi disimpan pada entitas Diagnosis_results yang berisi hubungan antara tiket dan rule yang digunakan dalam proses identifikasi. Entitas ini juga menyimpan tingkat keyakinan (*confidence*) dan waktu diagnosis sehingga riwayat hasil identifikasi dapat ditelusuri kembali.

Secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan alur sistem mulai dari pelaporan gangguan oleh pengguna, proses identifikasi menggunakan metode *Forward Chaining* berdasarkan gejala yang dipilih, penyimpanan hasil diagnosis, pemberian solusi yang sesuai, hingga pengelolaan dan penyelesaian tiket oleh IT Support.



Gambar 5 Entitas Relasional Diagram

3.4.8 Desain Antarmuka (wireframe) / Desain Perangkat Keras

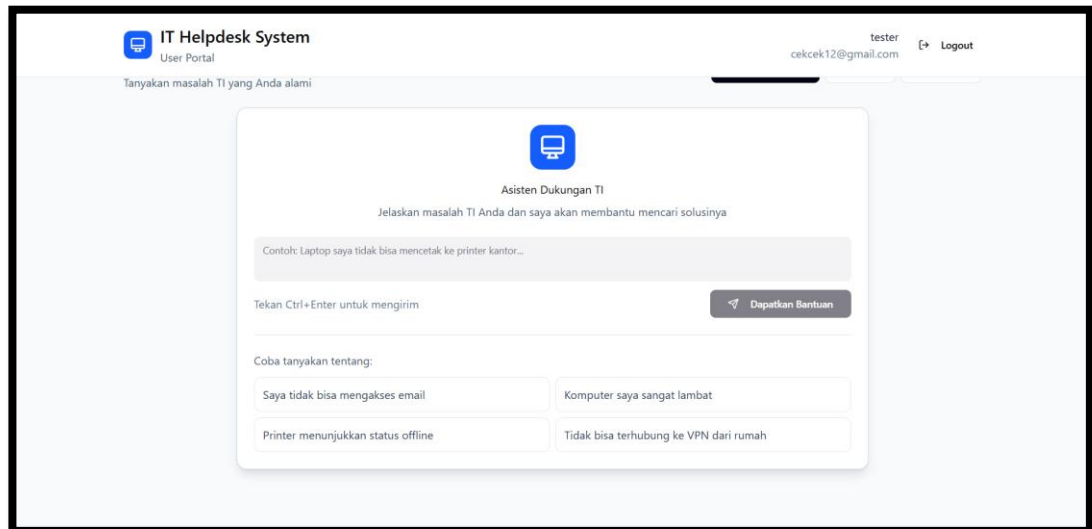
Ini merupakan gambar desain antarmuka, berikut diantaranya:

The wireframe shows a login page for an IT Helpdesk system. At the top, there is a blue icon of a computer monitor. Below it, the text reads: "Sistem Helpdesk TI", "Identifikasi Masalah Berbasis AI", and "Menggunakan Mesin Inferensi Forward Chaining". The main content area is a white box with a light blue border. It starts with "Selamat Datang" (Welcome) and "Masuk ke akun Anda atau buat akun baru" (Log in to your account or create a new one). There are two buttons: "MASUK" (Log In) and "DAFTAR" (Sign Up). Below these are input fields for "Email" (with the placeholder "user@example.com") and "Kata Sandi" (Password, masked with dots). A "Masuk" button is below the password field. At the bottom, there is a section "Akses Demo Cepat:" (Quick Demo Access:) with two links: "Masuk sebagai Pengguna (user@demo.com)" and "Masuk sebagai Dukungan TI (support@demo.com)".

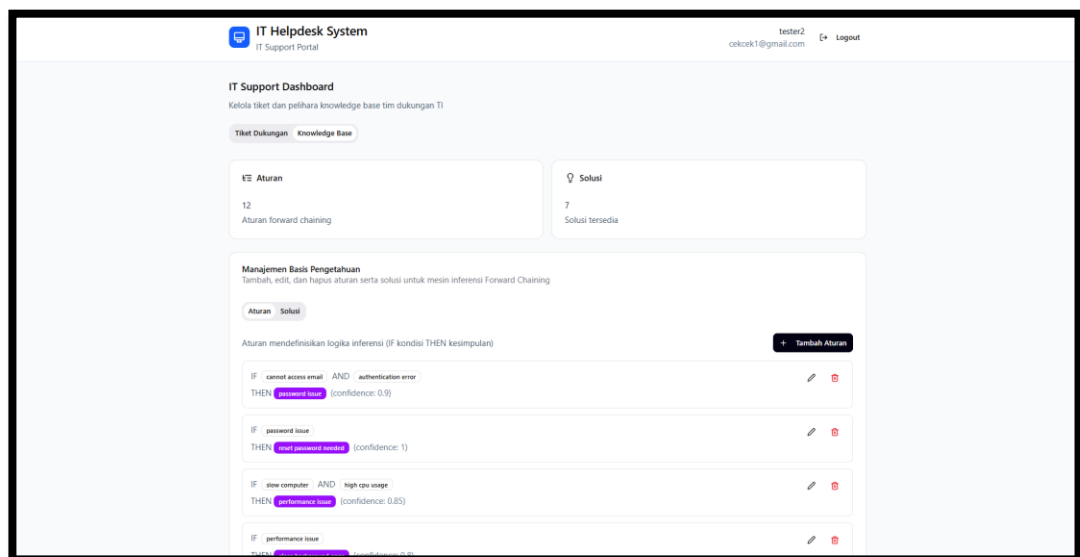
Gambar 6 Contoh halaman form Login

The wireframe shows an IT Support Dashboard. At the top, there is a header with the "IT Helpdesk System" logo and "IT Support Portal" text. On the right, there is a user profile section with "tester2" and "cekcek1@gmail.com", and a "Logout" button. The main content area is titled "IT Support Dashboard" and "Kelola tiket dan pelihara knowledge base tim dukungan TI". There are two tabs: "Tiket Dukungan" (selected) and "Knowledge Base". Below the tabs, there are three boxes showing ticket counts: "Open Tickets" (2), "In Progress" (0), and "Resolved" (0). Below these is a section "Semua Tiket Dukungan" (All Support Tickets) with the subtitle "Kelola dan balas permintaan dukungan pengguna". It has a search bar "Cari tiket..." and a dropdown "All Status". There are two ticket entries: 1. "laptop saya tidak ada jaringan" (my laptop has no network) by "tester" on "Oct 30, 2025, 9:44 AM". 2. "I can turn off my laptop, the screen is stuck at the dashboard wallpaper" by "tester" on "Oct 29, 2025, 10:32 AM".

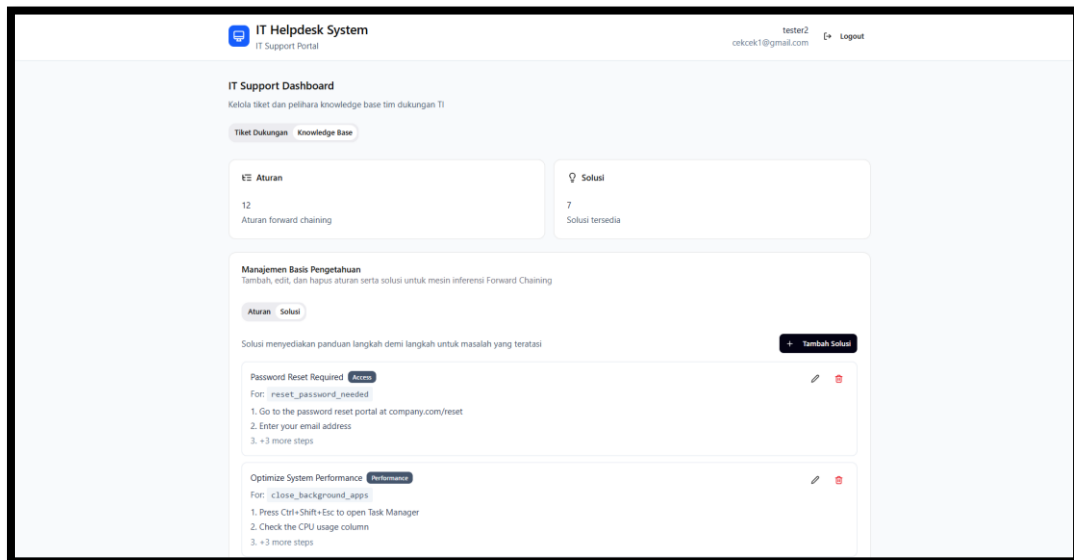
Gambar 7 Contoh Gambar Dashboard IT Support



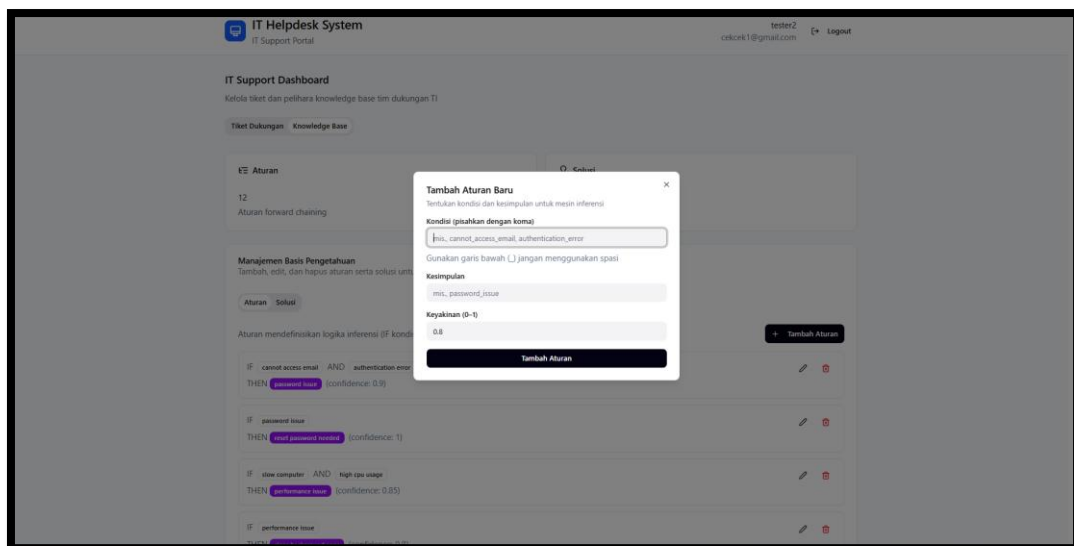
Gambar 8 Contoh Gambar Dashboard User



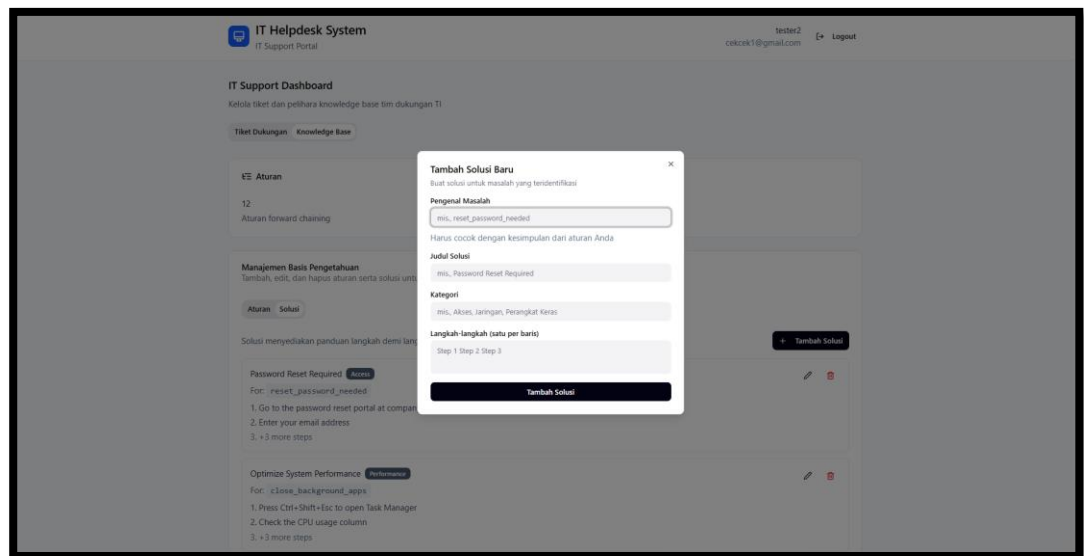
Gambar 9 Dashboard IT Support (2)



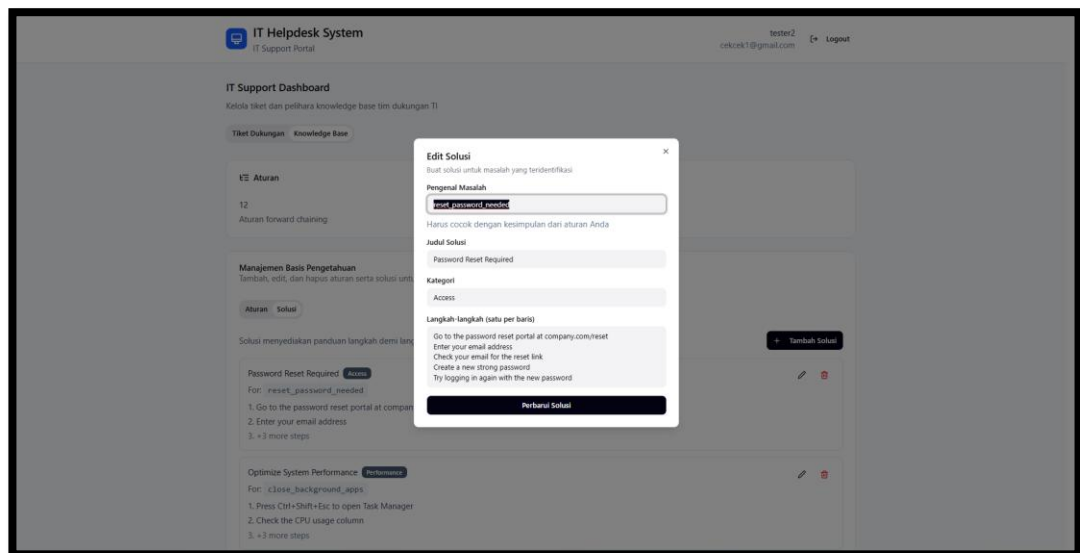
Gambar 10 Contoh Laman Rules & Solusi



Gambar 11 Contoh Tambah Rules



Gambar 12 Contoh Gambar Tambah Solusi



Gambar 13 Contoh Gambar Edit Solusi

3.5. Rencana Analisis

Rencana analisis pada penelitian ini disusun untuk memastikan bahwa sistem informasi Helpdesk berbasis metode *Forward Chaining* dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu membantu proses diagnosis dan penyelesaian masalah IT secara otomatis, cepat, serta terdokumentasi dengan baik.

Tahapan analisis ini mengacu pada teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu konsep sistem pakar, Helpdesk, Rule-Based System, *Forward Chaining*, serta pembobotan gejala dan *confidence* diagnosis sebagai dasar dalam perancangan sistem.

Analisis dilakukan dengan menyusun basis pengetahuan yang terdiri dari data gejala, data kerusakan, aturan atau rules, bobot gejala, dan solusi. Data gejala digunakan sebagai fakta awal yang dipilih atau dilaporkan oleh pengguna. Data kerusakan digunakan sebagai kemungkinan hasil diagnosis. Rules digunakan untuk menghubungkan beberapa gejala dengan jenis kerusakan tertentu berdasarkan pola IF-THEN. Bobot gejala digunakan untuk menunjukkan tingkat pengaruh suatu gejala terhadap kerusakan tertentu. Solusi digunakan sebagai rekomendasi tindakan yang diberikan sistem setelah proses diagnosis selesai.

Proses analisis dengan metode *Forward Chaining* dilakukan dengan mencocokkan fakta atau gejala yang dimasukkan oleh pengguna dengan rules yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Setiap rule memiliki kumpulan gejala yang mengarah pada jenis kerusakan tertentu. Apabila gejala yang dimasukkan pengguna cocok dengan sebagian atau seluruh gejala pada suatu rule, maka sistem akan menghitung nilai *confidence* berdasarkan bobot gejala yang terpenuhi. Nilai *confidence* tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap kemungkinan diagnosis yang dihasilkan.

Tingkat keyakinan diagnosis dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Confidence = \text{Jumlah bobot gejala yang cocok} / \text{Total bobot gejala pada rule} \times 100\%$$

Dengan rumus tersebut, sistem tetap dapat memberikan kemungkinan diagnosis meskipun pengguna hanya memasukkan sebagian gejala. Jika seluruh gejala pada suatu rule terpenuhi, maka nilai *confidence* akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika hanya sebagian gejala yang terpenuhi, sistem tetap dapat menampilkan kemungkinan diagnosis dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah. Apabila gejala yang dimasukkan pengguna tidak sesuai dengan rule yang tersedia,

maka sistem akan mengarahkan laporan tersebut ke fitur ticketing agar dapat ditindaklanjuti secara manual oleh IT Support.

Evaluasi dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai dua aspek utama, yaitu keberfungsian sistem dan ketepatan hasil diagnosis menggunakan metode *Forward Chaining* yang dilengkapi dengan *confidence* diagnosis. Evaluasi keberfungsian sistem dilakukan melalui *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan, seperti login, pelaporan masalah, proses diagnosis otomatis, tampilan rekomendasi solusi, pembuatan tiket, pengelolaan rules, pengelolaan bobot gejala, pengelolaan solusi, dan perubahan status tiket.

Evaluasi hasil *Forward Chaining* dilakukan dengan membandingkan hasil diagnosis sistem dengan hasil diagnosis dari pakar IT Support. Kasus uji diperoleh dari logbook IT Support, hasil observasi, dan skenario troubleshooting yang telah divalidasi oleh pakar. Setiap kasus uji berisi kombinasi gejala, hasil diagnosis sistem, nilai *confidence*, hasil diagnosis pakar, dan status kesesuaian. Hasil diagnosis dinyatakan sesuai apabila jenis kerusakan yang dihasilkan sistem sama atau sejalan dengan diagnosis pakar.

Tingkat ketepatan diagnosis dihitung menggunakan rumus akurasi sebagai berikut:
Akurasi = Jumlah diagnosis yang sesuai dengan pakar / Total kasus uji $\times$ 100%

Selain diagnosis, solusi yang diberikan oleh sistem juga dievaluasi oleh pakar IT Support. Solusi dinyatakan sesuai apabila rekomendasi sistem sejalan dengan prosedur troubleshooting yang biasa dilakukan di lingkungan kerja. Jika sistem tidak menemukan solusi yang sesuai, maka kasus tersebut diarahkan ke fitur ticketing untuk ditangani secara manual oleh IT Support dan dapat digunakan sebagai bahan pembaruan knowledge base.

Berdasarkan tahapan analisis tersebut, penelitian ini menyusun data gejala, data kerusakan, rules, bobot gejala, dan solusi sebagai dasar kerja sistem pakar. Struktur basis pengetahuan tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel G (gejala kerusakan) :

Tabel 4. Gejala Kerusakan

Kode Gejala	Nama Gejala
G01	Laptop tidak menyala/mati total
G02	Layar laptop menampilkan garis-garis
G03	Printer tidak terdeteksi pada sistem
G04	Printer tidak mengeluarkan hasil cetak
G05	Kursor tidak bisa bergerak saat penggunaan touchpad
G06	Kursor bergerak sendiri tanpa pengoperasian pengguna
G07	Klik kanan pada touchpad tidak berfungsi
G08	Keyboard tidak mengeluarkan input
G09	Keyboard mengetik sendiri tanpa pengoperasian
G10	Laptop mengisi daya dalam waktu yang lama
G11	Baterai cepat habis setelah diisi penuh
G12	Laptop tidak mengisi daya saat disambungkan
G13	Lampu indikator pengisian daya tidak menyala
G14	Perangkat suara tidak terdeteksi
G15	Laptop tidak mengeluarkan suara
G16	Laptop hang atau crash saat membuka aplikasi
G17	Kinerja laptop sangat lambat
G18	Laptop berhenti di sistem operasi saat booting
G19	Muncul bluescreen saat digunakan
G20	Terdapat error “checking disk saat booting
G21	Laptop melakukan restart sendiri
G22	Harddisk tidak terdeteksi
G23	Laptop mati tiba-tiba saat digunakan
G24	Sistem operasi gagal loading
G25	CD/DVD drive tidak bisa terbuka
G26	Perangkat eksternal tidak terdeteksi
G27	Perangkat eksternal terhubung tapi tidak berfungsi
G32	Jaringan Wi-Fi tidak terhubung
G33	Koneksi internet terputus-putus
G35	Scanner tidak berfungsi atau tidak dapat diakses
G34	Tidak bisa mengakses file sharing server
G36	Lagu Indonesia Raya tidak berbunyi saat jadwal otomatis
G37	Speaker Bluetooth tidak terkoneksi
G38	Task Scheduler tidak berjalan
G39	Website scan.peb.co.id tidak dapat diakses

G40	Database server XAMPP tidak aktif
G41	Accurate tidak dapat dibuka / tidak dapat digunakan
G42	Firebird Service tidak berjalan

TABEL K (kerusakan) :

Tabel 5. Tabel Kerusakan

Kode Kerusakan	Nama Kerusakan
K01	Kerusakan Layar/Laptop Tidak Menyala
K02	Kerusakan Printer
K03	Kerusakan Touchpad
K04	Kerusakan Keyboard
K05	Kerusakan Charger Laptop
K06	Kerusakan Baterai Laptop
K07	Kerusakan Audio Software
K08	Kerusakan Audio Hardware
K09	Kerusakan Harddisk atau Sistem Operasi
K10	Kerusakan Peripheral (Scanner, USB, dsb)
K11	Kerusakan Jaringan/Internet
K12	Masalah File Sharing atau Server Internal
K13	Masalah Pemutaran Audio Terjadwal
K14	Masalah Server Aplikasi scan.peb.co.id
K15	Masalah Aplikasi Accurate

Tabel R (rules) :

Tabel 6. Rules

ID Rule	Kode Kerusakan	Kode Gejala
R01	K01	G01 G02
R02	K02	G03 G04
R03	K03	G05 G06 G07
R04	K04	G08 G09

R05	K05	G10 G13
R06	K06	G11 G12
R07	K07	G14
R08	K08	G15
R09	K09	G16 G17 G18 G19 G20
R10	K09	G21 G22 G23 G24
R11	K10	G25 G26 G27 G35
R12	K11	G32 G33
R13	K12	G34
R14	K13	G36 G37 G38
R15	K14	G39 G40
R16	K15	G41 G42

Tabel S (solusi) :

Tabel 7. Tabel Solusi

Kode Solusi	Kode Kerusakan	Solusi
S01	K01	Periksa adaptor daya, kabel, dan RAM; pastikan layar tidak rusak dan indikator power menyala.
S02	K02	Pastikan driver printer terinstal, cek koneksi USB atau jaringan, dan lakukan tes cetak.
S03	K03	Aktifkan touchpad melalui pengaturan, update driver, atau gunakan mouse eksternal sementara.
S04	K04	Bersihkan keyboard, cek konektor, dan uji dengan keyboard eksternal.
S05	K05	Coba gunakan charger lain dengan spesifikasi sama, periksa kabel dan adaptor; pastikan port daya laptop tidak longgar.
S06	K06	Kalibrasi baterai melalui BIOS, pastikan konektor baterai tidak kendur, dan ganti baterai jika kapasitasnya menurun.

S07	K07	Instal ulang driver audio, periksa Device Manager dan pastikan perangkat suara aktif.
S08	K08	Coba gunakan headset eksternal; jika tetap tidak ada suara, periksa jack audio atau speaker internal.
S09	K09	Jalankan safe mode, periksa harddisk dari bad sector, dan lakukan system restore jika perlu.
S10	K10	Pastikan kabel terpasang, instal ulang driver perangkat eksternal, dan uji di port USB lain.
S11	K11	Periksa router dan koneksi Wi-Fi, pastikan IP address benar, dan jaringan tidak dibatasi firewall.
S12	K12	Pastikan server file sharing aktif, periksa izin akses, dan pastikan koneksi jaringan stabil.
S13	K13	Periksa koneksi speaker Bluetooth; pastikan perangkat tersambung. Cek Task Scheduler dan pastikan job berjalan sesuai jadwal.
S14	K14	Pastikan koneksi internet stabil; periksa status server XAMPP/database pada PC server; restart service jika diperlukan.
S15	K15	Cek PC server dan pastikan Firebird Service berjalan; pastikan koneksi Accurate dapat mengakses database server.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Kegiatan	Uraian Aktivitas	November				Desember				Januari				Februari			
			Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis Kebutuhan	Observasi lapangan, Diskusi bersama tim IT Support, Identifikasi permasalahan, Penyusunan kebutuhan fitur ticketing																
2	Perancangan Prototype Awal	Desain UI/UX, Penyusunan alur Forward Chaining, Penyusunan knowledge base awal, Pembuatan prototype fitur diagnosis & ticketing																
3	Evaluasi & Pengujian	Uji coba prototype oleh user, Evaluasi fungsionalitas, Analisis ketepatan diagnosis, Pengumpulan umpan balik dari IT Support																
4	Penyempurnaan Sistem	Perbaikan antarmuka, Revisi rules Forward Chaining, Penambahan rules dari hasil ticketing, Optimasi alur diagnosis																
5	Pengujian & Implementasi	Black Box Testing, User Acceptance Test (UAT), Finalisasi sistem, Implementasi ke lingkungan pengguna																
6	Pelaporan Hasil & Revisi	Penyusunan laporan, presentasi hasil, persiapan sidang dan revisi																

Gambar 14 Jadwal Penelitian

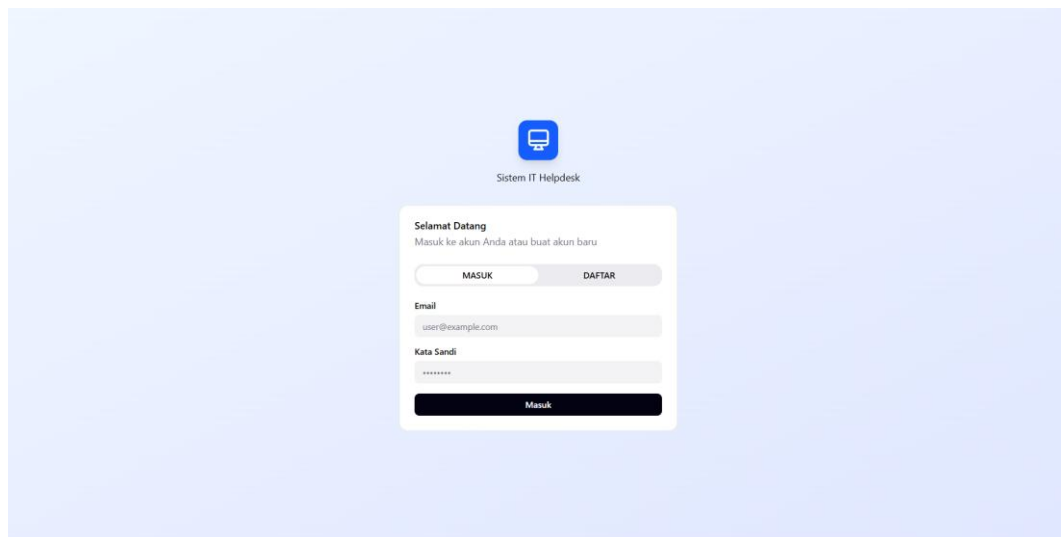
4.1. Hasil Implementasi

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem IT Helpdesk berbasis web telah berhasil dibangun sesuai dengan rancangan kebutuhan fungsional, *Use Case Diagram*, dan *Activity Diagram* yang telah dijelaskan pada Bab III. Sistem dikembangkan menggunakan React.js sebagai antarmuka pengguna dan Supabase sebagai layanan backend yang menangani autentikasi, penyimpanan data, serta pengelolaan basis pengetahuan. Implementasi ini menghasilkan beberapa fitur

utama, yaitu login, dashboard user, input keluhan melalui *search bar*, proses diagnosis otomatis, ticketing, dashboard IT Support, dan manajemen *knowledge base*.

Proses implementasi diawali dengan penyiapan lingkungan pengembangan React.js. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi proyek, instalasi dependensi, serta penyusunan komponen antarmuka berdasarkan rancangan *wireframe*. Selanjutnya, sistem dihubungkan dengan Supabase melalui konfigurasi URL dan API key pada file environment. Supabase digunakan untuk menyimpan data pengguna, gejala, kerusakan, solusi, rules, bobot gejala, laporan, serta tiket. Dengan konfigurasi tersebut, data yang digunakan dalam proses diagnosis tidak lagi bersifat dummy, tetapi diambil dari database yang telah disusun sesuai kebutuhan sistem.

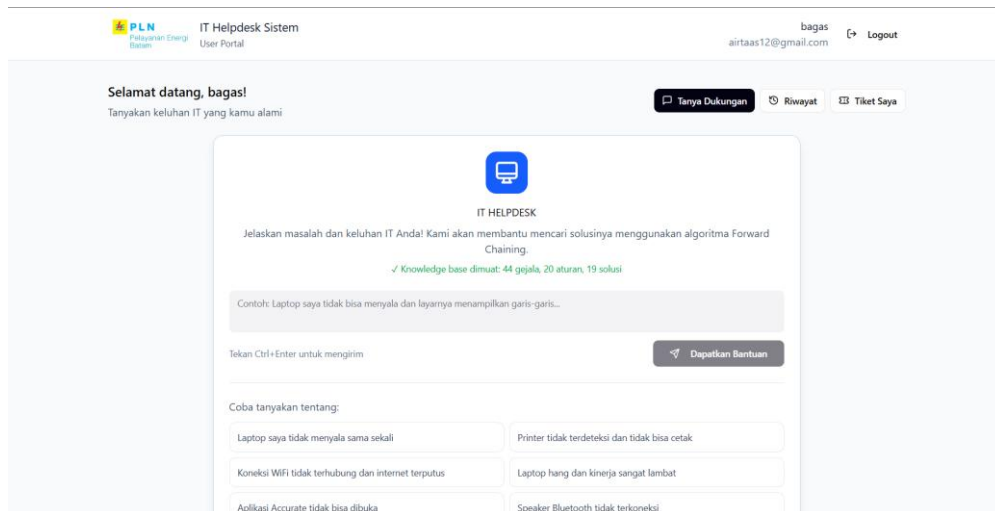
Hasil implementasi pertama adalah halaman login. Halaman ini digunakan sebagai pintu masuk pengguna sebelum dapat mengakses fitur sistem. Pengguna



Gambar 15 Tampilan Halaman Login

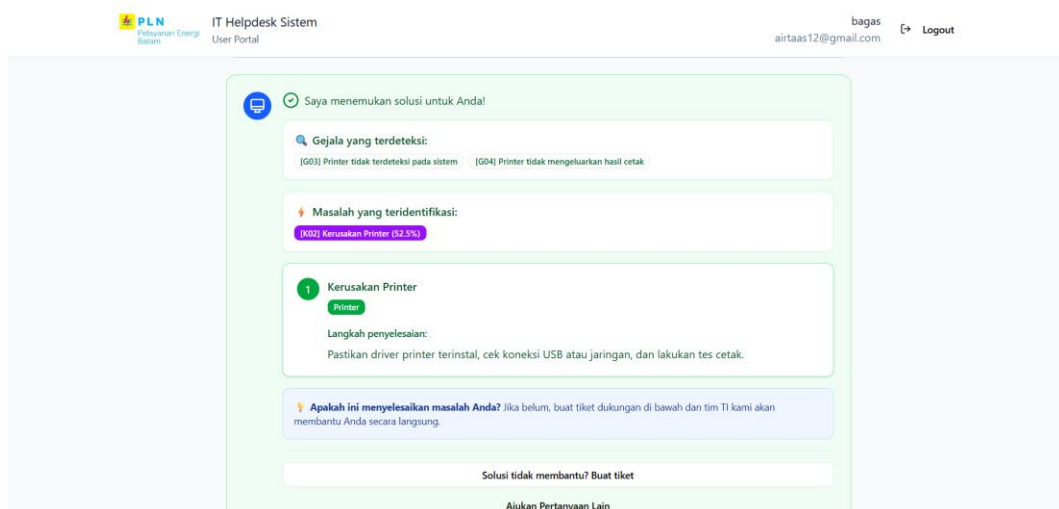
melakukan autentikasi menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai perannya, yaitu sebagai user atau IT Support. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah menerapkan pembagian akses berdasarkan role pengguna.

Hasil implementasi berikutnya adalah dashboard user. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan keluhan IT melalui *search bar*. Pengguna tidak perlu memilih kode gejala secara manual, tetapi cukup menuliskan kendala yang dialami menggunakan bahasa sederhana. Input keluhan tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk menemukan gejala yang sesuai pada basis pengetahuan. Dengan mekanisme ini, interaksi pengguna menjadi lebih sederhana karena pengguna cukup menjelaskan masalah yang dialami.



Gambar 16 Tampilan Dashboard User dan Search Bar Keluhan

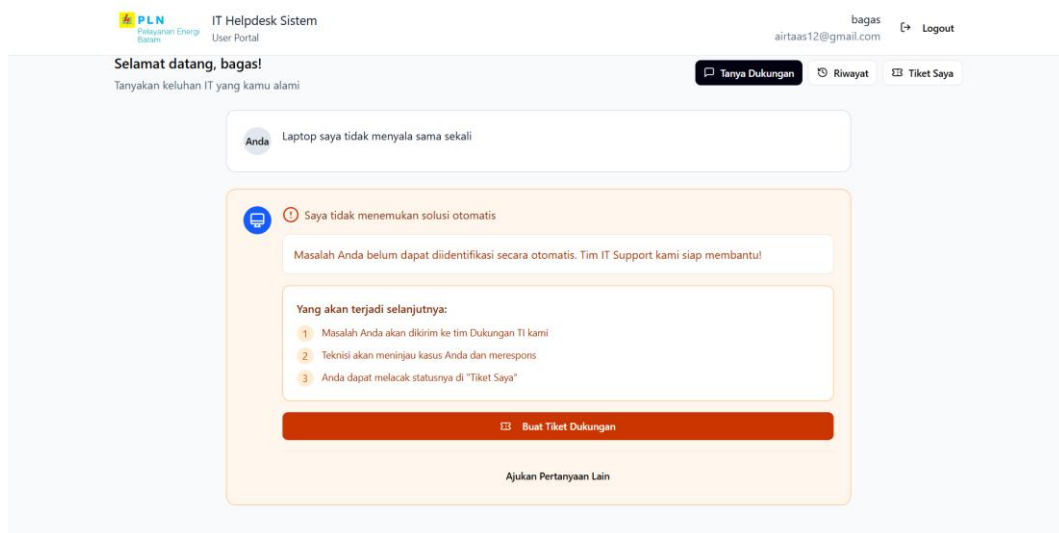
Setelah pengguna memasukkan keluhan, sistem menampilkan hasil diagnosis berdasarkan proses pencocokan terhadap basis pengetahuan. Hasil yang ditampilkan meliputi jenis kerusakan, solusi yang direkomendasikan, serta nilai *confidence* sebagai indikator tingkat keyakinan sistem. Tampilan hasil diagnosis ini



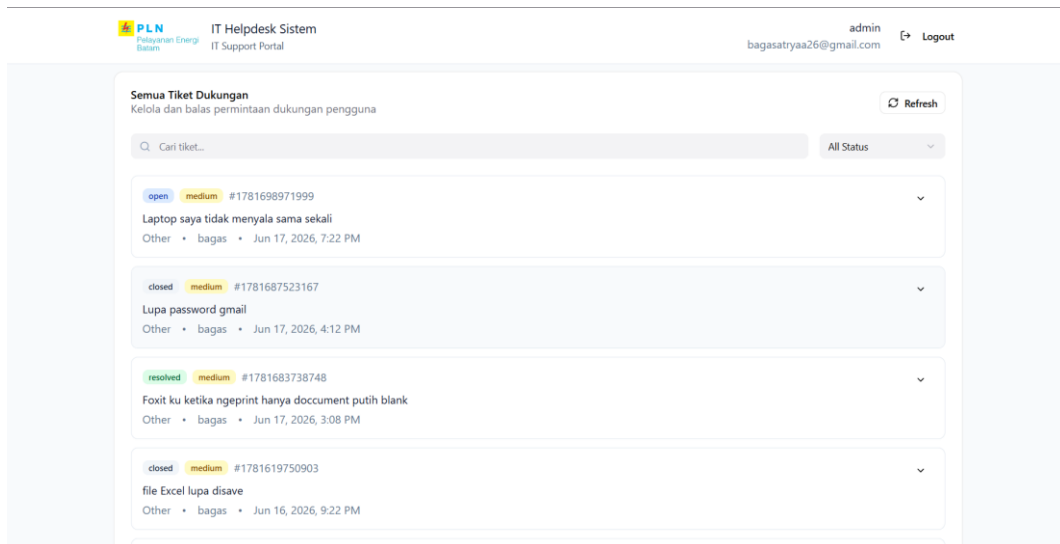
Gambar 17 Tampilan Hasil Diagnosis Sistem

menjadi bagian penting karena menunjukkan bahwa sistem tidak hanya menerima laporan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi awal secara otomatis.

Selain fitur diagnosis otomatis, sistem juga menyediakan fitur *ticketing*. Fitur ini digunakan apabila sistem tidak menemukan diagnosis yang sesuai atau apabila keluhan pengguna membutuhkan pemeriksaan lanjutan oleh IT Support. Melalui fitur ini, pengguna dapat membuat tiket yang berisi subjek keluhan, deskripsi masalah, dan status penanganan. Tiket yang dibuat kemudian dapat dilihat dan ditindaklanjuti oleh IT Support melalui dashboard khusus.

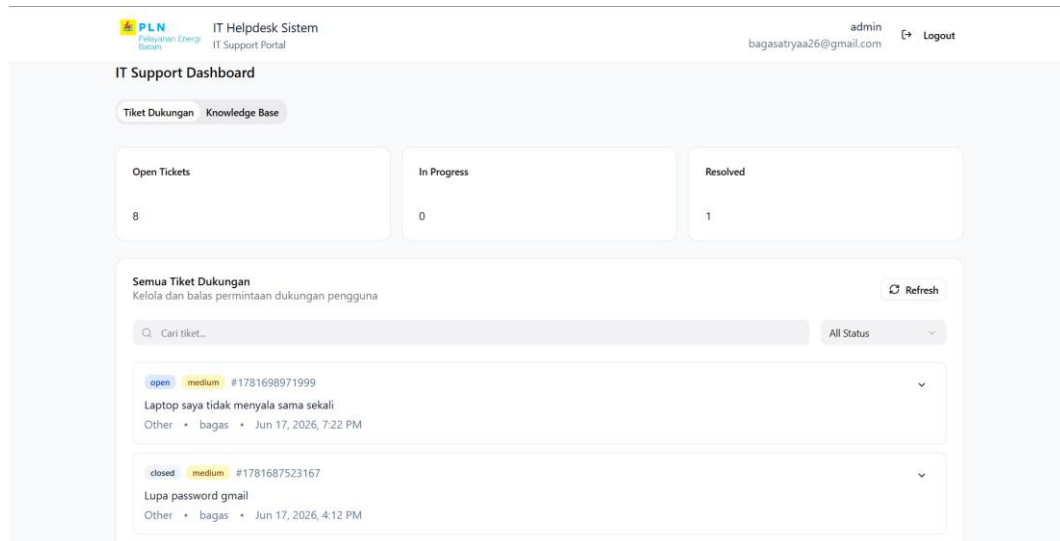


Gambar 18 Tampilan Buat Ticketing

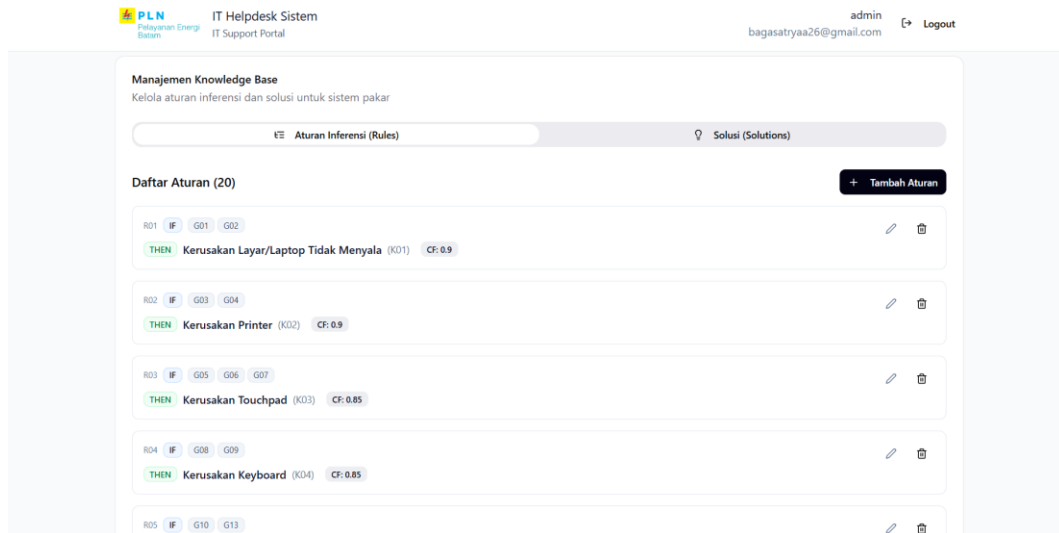


Gambar 19 Tampilan Daftar Tiket pada Dashboard IT Support

Pada sisi IT Support, sistem menyediakan dashboard untuk mengelola laporan dan basis pengetahuan. IT Support dapat melihat tiket yang masuk, memperbarui status tiket, serta mengelola data gejala, kerusakan, solusi, rules, dan bobot gejala. Fitur ini mendukung proses pembaruan *knowledge base* apabila ditemukan kasus baru yang belum dapat didiagnosis secara otomatis oleh sistem.



Gambar 20 Tampilan Dashboard IT Support



Gambar 21 Tampilan Manajemen Rules dan Solusi

Secara keseluruhan, hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem telah memiliki alur penggunaan yang sesuai dengan rancangan. Alur tersebut dimulai dari pengguna melakukan login, memasukkan keluhan melalui *search bar*, sistem memproses keluhan untuk menghasilkan diagnosis, kemudian sistem menampilkan rekomendasi solusi. Apabila diagnosis tidak ditemukan, pengguna dapat membuat tiket untuk ditindaklanjuti oleh IT Support. Dengan demikian, sistem telah mendukung proses pelaporan, diagnosis awal, dokumentasi keluhan, serta pembaruan basis pengetahuan secara terstruktur.

4.2. Hasil Analisis

Rule-Based System merupakan metode yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk kumpulan aturan (rules) yang terdiri atas kondisi (IF) dan kesimpulan (THEN). Pada penelitian ini, metode *Rule-Based System* diterapkan untuk membantu proses identifikasi permasalahan teknologi informasi secara otomatis berdasarkan gejala yang dialami pengguna. Penerapan metode ini bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan pengalaman troubleshooting yang dimiliki oleh IT Support menjadi sebuah basis pengetahuan yang dapat digunakan kembali secara konsisten oleh sistem.

Pada sistem IT Helpdesk yang dikembangkan, proses diagnosis dilakukan dengan memanfaatkan hubungan antara gejala, jenis kerusakan, solusi, dan aturan diagnosis yang tersimpan dalam knowledge base. Gejala berfungsi sebagai fakta awal yang diperoleh dari input pengguna, sedangkan kerusakan merupakan hasil diagnosis yang dihasilkan sistem. Solusi digunakan sebagai rekomendasi tindakan perbaikan yang diberikan kepada pengguna setelah proses diagnosis selesai dilakukan. Seluruh komponen tersebut dihubungkan melalui aturan-aturan diagnosis yang membentuk basis pengetahuan sistem.

Mekanisme kerja *Rule-Based System* pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Forward Chaining* atau penalaran berbasis data (data-driven reasoning). Proses dimulai ketika pengguna memasukkan keluhan melalui fitur pencarian pada halaman diagnosis. Sistem kemudian melakukan pencocokan terhadap kata kunci yang terdapat pada knowledge base untuk mengidentifikasi gejala yang sesuai. Gejala yang berhasil dikenali akan dianggap sebagai fakta awal yang selanjutnya digunakan dalam proses pencarian rule yang relevan.

Setelah fakta awal diperoleh, sistem melakukan penelusuran terhadap seluruh rule yang tersimpan pada basis pengetahuan. Setiap rule memiliki sejumlah gejala yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Apabila gejala yang dimasukkan pengguna sesuai dengan gejala yang terdapat pada suatu rule, maka rule tersebut akan dianggap aktif dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan jenis kerusakan yang paling mungkin terjadi. Berdasarkan kerusakan yang teridentifikasi, sistem kemudian menampilkan solusi yang telah ditentukan pada basis pengetahuan.

Struktur knowledge base dalam sistem terdiri atas data gejala, data kerusakan, data solusi, data rule, dan data detail rule. Data gejala menyimpan berbagai indikator permasalahan yang mungkin dialami pengguna. Data kerusakan menyimpan jenis gangguan atau masalah yang menjadi hasil diagnosis. Data solusi menyimpan rekomendasi penanganan untuk setiap jenis kerusakan. Sementara itu, data rule dan detail rule digunakan untuk menghubungkan gejala dengan kerusakan serta solusi yang sesuai. Struktur ini memungkinkan proses penalaran dilakukan

secara sistematis dan mudah diperbarui apabila ditemukan kasus baru di lingkungan kerja.

Selain menggunakan aturan diagnosis, sistem juga menerapkan mekanisme pembobotan pada setiap gejala yang terdapat dalam suatu rule. Bobot digunakan untuk menunjukkan tingkat kontribusi atau tingkat kepentingan suatu gejala terhadap hasil diagnosis. Semakin besar bobot suatu gejala, maka semakin besar pengaruh gejala tersebut dalam menentukan tingkat keyakinan sistem terhadap suatu kerusakan. Dengan adanya pembobotan, sistem tidak hanya bekerja berdasarkan konsep cocok atau tidak cocok (binary matching), tetapi juga mampu memberikan tingkat kecocokan diagnosis berdasarkan jumlah dan bobot gejala yang terpenuhi.

Sebagai contoh, rule R02 digunakan untuk mendiagnosis kerusakan printer. Rule tersebut terdiri atas dua gejala, yaitu G03 (printer tidak terdeteksi pada sistem) dan G04 (printer tidak mengeluarkan hasil cetak). Apabila kedua gejala tersebut ditemukan pada input pengguna, maka sistem akan menghasilkan diagnosis K02 (Kerusakan Printer) serta menampilkan solusi S02 yang berisi langkah-langkah penanganan masalah printer. Aturan tersebut dapat direpresentasikan sebagai berikut.

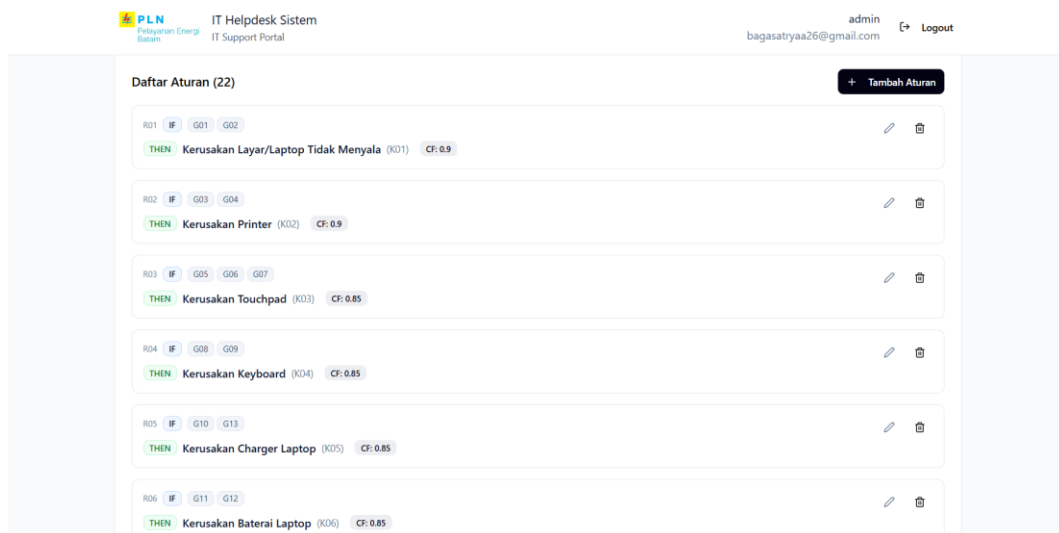
$$R02 : (G03 \wedge G04) \rightarrow (K02, S02)$$

Aturan tersebut menunjukkan bahwa apabila gejala G03 dan G04 terpenuhi, maka sistem akan menyimpulkan bahwa pengguna mengalami kerusakan printer dan akan menampilkan solusi yang sesuai. Dalam implementasinya, sistem juga mempertimbangkan bobot masing-masing gejala sehingga diagnosis tetap dapat dihasilkan meskipun tidak seluruh gejala dalam rule terpenuhi secara sempurna.

Penerapan *Rule-Based System* pada penelitian ini dinilai sesuai dengan karakteristik permasalahan IT Helpdesk yang umumnya bersifat berulang dan memiliki pola gejala yang dapat diidentifikasi. Melalui pendekatan ini, proses

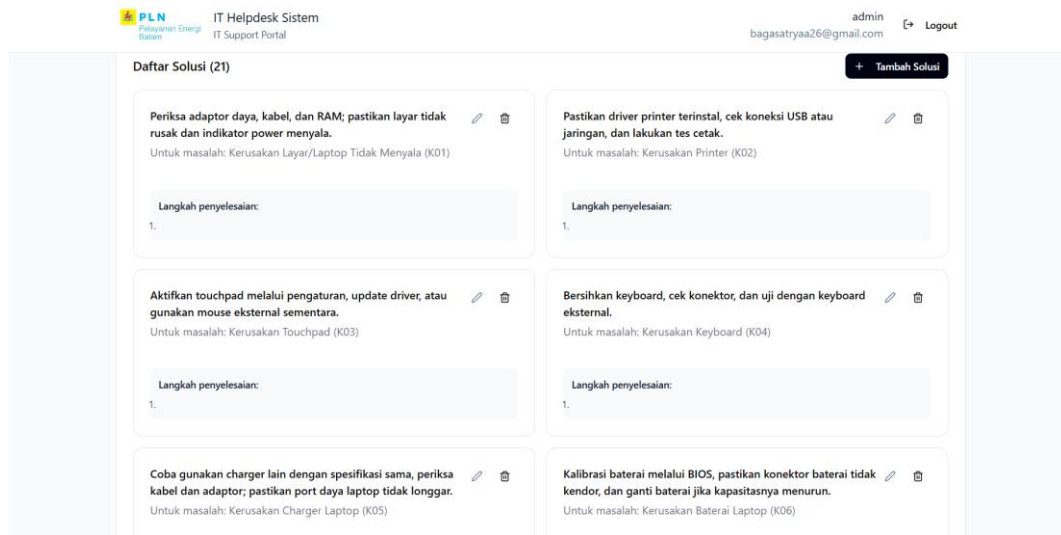
diagnosis dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan terdokumentasi. Selain membantu pengguna memperoleh solusi awal secara mandiri, sistem juga membantu IT Support dalam mengelola pengetahuan troubleshooting sehingga tidak bergantung pada pengalaman individu semata. Pengetahuan yang telah tersimpan dalam basis aturan dapat digunakan kembali untuk menangani kasus serupa yang terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, *Rule-Based System* berperan sebagai inti mekanisme pengambilan keputusan pada sistem IT Helpdesk. Sistem melakukan diagnosis dengan memanfaatkan hubungan antara gejala, aturan, kerusakan, solusi, dan bobot gejala yang tersimpan dalam knowledge base. Pendekatan ini memungkinkan proses troubleshooting dilakukan secara otomatis, terstruktur, dan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh IT Support perusahaan.



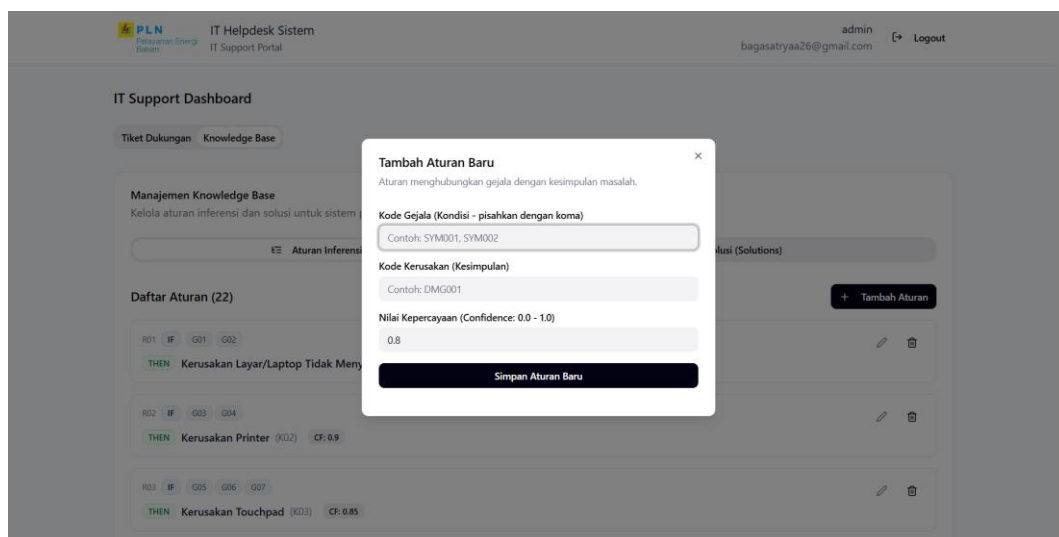
Gambar 22 Tampilan data gejala

Gambar 21 menunjukkan data gejala yang tersimpan pada knowledge base sistem. Data gejala berfungsi sebagai fakta awal yang digunakan dalam proses diagnosis. Setiap gejala memiliki kode unik yang akan dicocokkan dengan aturan (rule) yang tersimpan pada sistem untuk menentukan kemungkinan jenis kerusakan yang dialami pengguna.



Gambar 23 data kerusakan dan solusi

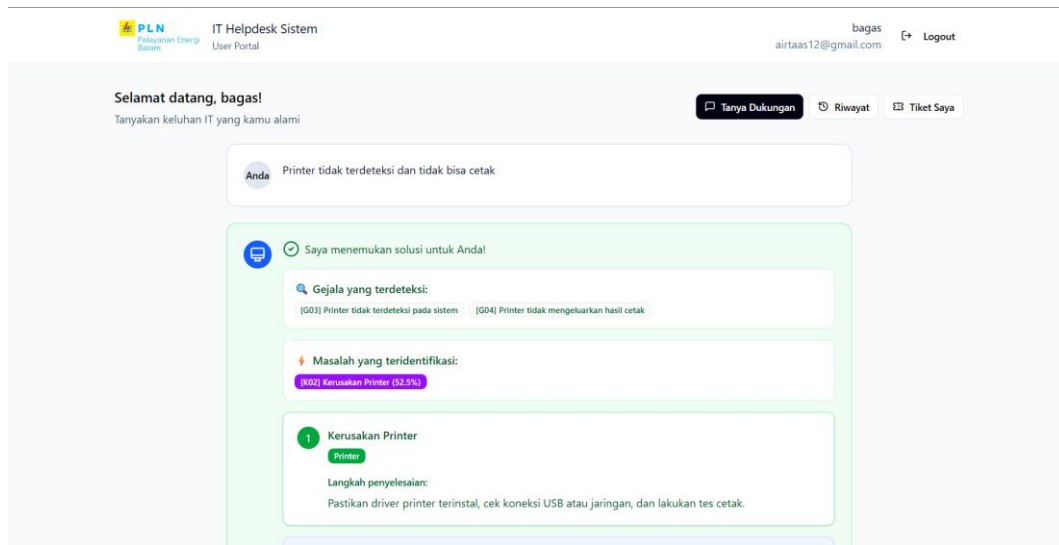
Pada gambar ini menunjukkan data kerusakan dan solusi yang menjadi bagian dari knowledge base sistem. Data kerusakan berisi kategori permasalahan yang dapat didiagnosis oleh sistem, sedangkan data solusi berisi rekomendasi penanganan yang akan ditampilkan kepada pengguna setelah proses diagnosis selesai dilakukan.



Gambar 24 data rule dan bobot

Gambar 23 menunjukkan aturan diagnosis yang menghubungkan gejala dengan jenis kerusakan tertentu. Setiap rule terdiri atas beberapa gejala yang memiliki nilai bobot sesuai tingkat pengaruhnya terhadap hasil diagnosis. Rule dan

bobot gejala tersebut menjadi dasar sistem dalam menentukan tingkat kecocokan dan menghasilkan diagnosis yang paling relevan.



Gambar 25 Contoh input gejala

Gambar 24 menunjukkan proses input gejala oleh pengguna melalui fitur diagnosis. Gejala yang dimasukkan akan dicocokkan dengan data gejala pada knowledge base, kemudian sistem melakukan pencarian rule yang sesuai untuk menentukan jenis kerusakan dan solusi yang direkomendasikan.

4.2.1 Analisis Analisis Proses *Forward Chaining*

Pada sistem ini, proses inferensi dimulai ketika pengguna memasukkan kendala atau keluhan IT melalui *search bar* pada dashboard user. Input keluhan tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk menemukan gejala yang paling sesuai dengan data yang tersimpan dalam *knowledge base*. Gejala yang berhasil dikenali dari input pengguna inilah yang menjadi fakta awal atau *initial facts* bagi sistem. Setelah fakta awal diperoleh, sistem mengambil data dari tabel rules dan gejala_rule yang tersimpan pada database Supabase. Tabel rules digunakan untuk membaca kemungkinan kerusakan dan solusi, sedangkan tabel gejala_rule digunakan untuk mengetahui daftar gejala yang menjadi kondisi pada setiap rule beserta bobotnya.

Tahap pertama dalam proses *Forward Chaining* adalah membaca input keluhan dari pengguna. Pada sistem ini, pengguna tidak memilih gejala secara

langsung, tetapi mengetikkan kendala yang dialami melalui *search bar*. Misalnya, pengguna memasukkan keluhan "printer tidak terdeteksi dan tidak bisa mencetak. Input tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk mengenali gejala yang sesuai dalam basis pengetahuan, yaitu G03 "printer tidak terdeteksi pada sistem dan G04 "printer tidak mengeluarkan hasil cetak. Gejala yang berhasil dikenali tersebut selanjutnya digunakan sebagai fakta awal yang akan dibandingkan dengan aturan pada basis pengetahuan.

Tahap kedua adalah proses pencocokan fakta dengan rule. Sistem membaca setiap rule satu per satu, lalu membandingkan gejala yang dipilih pengguna dengan daftar gejala pada rule tersebut. Apabila terdapat gejala yang sama, maka rule tersebut dianggap memiliki kecocokan awal. Semakin banyak gejala yang cocok, semakin besar kemungkinan rule tersebut menjadi hasil diagnosis yang relevan. Pada tahap ini, sistem juga membaca bobot dari setiap gejala yang cocok untuk digunakan dalam perhitungan *confidence*.

Tahap ketiga adalah menentukan hasil diagnosis berdasarkan rule yang memiliki kecocokan. Jika suatu rule memiliki gejala yang sesuai dengan input pengguna, sistem mengambil data kerusakan dan solusi yang terhubung dengan rule tersebut. Hasil diagnosis kemudian disusun dalam bentuk informasi yang dapat ditampilkan kepada pengguna, meliputi jenis kerusakan, solusi, jumlah gejala yang cocok, total gejala dalam rule, serta nilai *confidence*.

Sebagai contoh, saat pengguna memasukkan keluhan "printer tidak ready (terdeteksi) dan tidak bisa mencetak pada *search bar*. Sistem kemudian mengidentifikasi keluhan tersebut sebagai gejala G03 dan G04. Setelah itu, sistem menelusuri basis pengetahuan dan menemukan *rule* R02. *Rule* R02 memiliki kondisi G03 dan G04, sehingga seluruh gejala pada *rule* tersebut cocok dengan hasil identifikasi input pengguna. Berdasarkan kecocokan tersebut, sistem menghasilkan diagnosis K02, yaitu kerusakan printer, dan menampilkan solusi S02 berupa pemeriksaan *driver* printer, koneksi USB atau jaringan, serta pengujian cetak. Proses tersebut dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut.

Input pengguna:

"Printer tidak terdeteksi dan tidak bisa mencetak.

Gejala yang teridentifikasi oleh sistem:

G03 = Printer tidak terdeteksi pada sistem

G04 = Printer tidak mengeluarkan hasil cetak

Rule yang diperiksa:

R02 : G03 AND G04 → K02, S02

Hasil pencocokan:

G03 cocok

G04 cocok

Kesimpulan sistem:

K02 = Kerusakan Printer

S02 = Solusi penanganan printer

Confidence = 100%

Dalam implementasi program, proses *Forward Chaining* dilakukan dengan mengambil seluruh data rule aktif dari database, kemudian melakukan proses perulangan terhadap setiap rule. Pada setiap perulangan, sistem mengecek apakah gejala yang dipilih pengguna terdapat dalam daftar gejala milik rule tersebut. Jika terdapat gejala yang cocok, sistem menjumlahkan bobot gejala yang terpenuhi dan membandingkannya dengan total bobot pada rule. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan tingkat keyakinan diagnosis.

Secara logika, proses yang dijalankan sistem dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sistem menerima daftar gejala yang dipilih pengguna.
2. Sistem mengambil data rule dari database.
3. Sistem membaca daftar gejala pada setiap rule.
4. Sistem membandingkan gejala input dengan gejala pada rule.

5. Sistem menghitung gejala yang cocok dan bobot yang terpenuhi.
6. Sistem menghasilkan diagnosis berdasarkan rule yang memiliki kecocokan.
7. Sistem mengurutkan hasil diagnosis berdasarkan nilai *confidence* tertinggi.
8. Jika tidak ada rule yang cocok, sistem mengarahkan laporan ke proses ticketing.

Jika pengguna hanya memilih sebagian gejala, sistem tetap dapat memberikan kemungkinan diagnosis selama terdapat gejala yang cocok dengan salah satu rule. Misalnya, pengguna hanya memilih G03. Sistem tetap dapat mengarah pada rule R02 karena G03 merupakan salah satu gejala pada rule tersebut. Namun, nilai *confidence* yang dihasilkan tidak mencapai 100% karena tidak semua gejala pada rule terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa proses *Forward Chaining* pada sistem tidak hanya bekerja secara mutlak, tetapi juga didukung oleh pembobotan untuk menampilkan tingkat keyakinan diagnosis.

Apabila sistem tidak menemukan gejala yang cocok dengan rule manapun, maka sistem tidak memaksakan diagnosis. Dalam kondisi tersebut, laporan pengguna diarahkan ke fitur *ticketing* agar dapat ditinjau langsung oleh IT Support. Mekanisme ini penting karena tidak semua permasalahan IT dapat langsung diselesaikan berdasarkan rule yang tersedia. Hasil penanganan dari IT Support nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembaruan *knowledge base*, misalnya dengan menambahkan gejala baru, rule baru, atau solusi baru.

Berdasarkan penerapan tersebut, metode *Forward Chaining* dalam sistem ini telah berjalan sebagai mesin inferensi yang menelusuri fakta menuju kesimpulan. Fakta awal berasal dari gejala pengguna, sedangkan kesimpulan dihasilkan melalui pencocokan terhadap rule pada basis pengetahuan. Dengan alur ini, hasil diagnosis yang ditampilkan sistem memiliki dasar penalaran yang jelas, dapat ditelusuri, dan sesuai dengan konsep sistem pakar berbasis aturan.

4.2.2 Analisis Penerapan *Confidence* Diagnosis

Perhitungan *confidence diagnosis* pada sistem IT Helpdesk digunakan untuk menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap hasil diagnosis yang diberikan. Perlu ditegaskan bahwa *confidence diagnosis* bukan merupakan metode utama dalam proses diagnosis, melainkan mekanisme pendukung dari metode *Forward Chaining*. Metode *Forward Chaining* tetap menjadi dasar utama proses inferensi karena sistem menelusuri fakta awal berupa gejala menuju kesimpulan berupa jenis kerusakan dan solusi. Sementara itu, pembobotan gejala digunakan untuk mengukur seberapa kuat kecocokan antara gejala yang dipilih pengguna dengan kondisi pada suatu rule.

Pembobotan gejala disimpan pada tabel gejala_rule. Setiap gejala dalam suatu rule memiliki nilai bobot yang berbeda, sesuai dengan tingkat pengaruhnya terhadap jenis kerusakan tertentu. Gejala yang memiliki hubungan lebih kuat dengan suatu kerusakan diberikan bobot lebih besar, sedangkan gejala yang bersifat pendukung diberikan bobot lebih kecil. Total bobot dalam satu rule ditetapkan sebesar 100 agar hasil perhitungan dapat ditampilkan dalam bentuk persentase.

Nilai *confidence* dalam sistem ini dipahami sebagai indikator tingkat kecocokan, bukan sebagai kepastian mutlak bahwa suatu kerusakan pasti terjadi. Dengan kata lain, *confidence* menunjukkan seberapa kuat gejala yang dipilih pengguna mendukung hasil diagnosis yang diperoleh melalui proses *Forward Chaining*. Hal ini penting karena dalam praktiknya pengguna tidak selalu mengetahui atau memilih seluruh gejala yang sesuai dengan suatu rule. Rumus perhitungan *confidence* yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Confidence = \frac{Jumlah\ Bobot\ Gejala\ yang\ Cocok}{Total\ Bobot\ Gejala\ pada\ Rule} \times 100\%$$

Sebagai contoh, pada rule R12 untuk kerusakan jaringan atau internet terdapat dua gejala, yaitu G32 dan G33. Gejala G32, yaitu jaringan Wi-Fi tidak terhubung, memiliki bobot 60 karena kondisi ini menjadi indikator utama bahwa perangkat belum berhasil tersambung ke jaringan. Sementara itu, G33, yaitu koneksi internet terputus-putus, memiliki bobot 40 karena gejala tersebut dapat

menunjukkan gangguan jaringan, tetapi masih dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas sinyal, beban jaringan, atau gangguan sementara pada router.

Jika sistem berhasil mengidentifikasi gejala G32 dan G33 dari input keluhan pengguna, maka seluruh kondisi pada rule R12 terpenuhi. Misalnya, pengguna memasukkan keluhan "Wi-Fi tidak bisa tersambung dan koneksi internet sering terputus. Input tersebut kemudian dikenali sistem sebagai G32, yaitu jaringan Wi-Fi tidak terhubung, dan G33, yaitu koneksi internet terputus-putus. Perhitungan *confidence* adalah sebagai berikut.

$$Confidence = \frac{60 + 40}{100} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan 100% terhadap diagnosis kerusakan jaringan atau internet karena seluruh gejala pada rule terpenuhi. Dengan demikian, sistem menampilkan diagnosis K11, yaitu kerusakan jaringan/internet, beserta solusi S11 yang berkaitan dengan pemeriksaan router, koneksi Wi-Fi, IP address, dan pembatasan jaringan oleh firewall.

Jika sistem hanya berhasil mengidentifikasi G32 dari input keluhan pengguna, maka sistem tetap dapat memberikan kemungkinan diagnosis kerusakan jaringan atau internet karena G32 merupakan bagian dari rule R12

Namun, nilai *confidence* yang dihasilkan lebih rendah karena tidak seluruh gejala pada rule terpenuhi. Perhitungannya adalah sebagai berikut.

$$Confidence = \frac{60}{100} \times 100\% = 60\%$$

Nilai 60% menunjukkan bahwa sistem memiliki kecocokan awal terhadap kemungkinan kerusakan jaringan atau internet, tetapi hasil diagnosis masih membutuhkan konfirmasi tambahan. Dalam kasus ini, gejala G33 belum terpenuhi, sehingga sistem belum dapat memberikan tingkat keyakinan penuh terhadap diagnosis tersebut.

Apabila pengguna hanya memilih G33, maka nilai *confidence* yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

$$Confidence = \frac{40}{100} \times 100\% = 40\%$$

Nilai 40% menunjukkan bahwa kemungkinan diagnosis kerusakan jaringan atau internet masih lebih lemah dibandingkan ketika sistem berhasil mengidentifikasi G32. Hal ini karena koneksi internet yang terputus-putus dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan belum tentu menunjukkan bahwa perangkat benar-benar gagal terhubung ke jaringan.

Dalam implementasi sistem, perhitungan *confidence* dilakukan setelah proses pencocokan gejala dengan rule. Sistem menjumlahkan bobot gejala yang cocok, kemudian membandingkannya dengan total bobot pada rule. Setelah seluruh rule diperiksa, sistem mengurutkan hasil diagnosis berdasarkan nilai *confidence* tertinggi. Dengan demikian, apabila terdapat lebih dari satu kemungkinan diagnosis, sistem akan menampilkan hasil yang paling relevan pada urutan teratas.

Penerapan *confidence diagnosis* membuat hasil sistem menjadi lebih informatif. Pengguna tidak hanya menerima diagnosis dan solusi, tetapi juga dapat melihat tingkat keyakinan dari hasil yang diberikan. Bagi IT Support, nilai *confidence* dapat membantu dalam membaca seberapa kuat suatu laporan mengarah pada jenis kerusakan tertentu, terutama ketika gejala yang dimasukkan pengguna belum lengkap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa metode utama dalam sistem ini adalah *Forward Chaining*, sedangkan pembobotan gejala dan *confidence diagnosis* berperan sebagai pelengkap. Keduanya digunakan untuk membuat hasil diagnosis lebih terukur, fleksibel, dan mudah dipahami, tanpa mengubah prinsip dasar inferensi berbasis aturan yang digunakan oleh sistem.

4.2.3 Contoh Kasus Penerapan Algoritma

Contoh kasus penggunaan algoritma dilakukan untuk melihat bagaimana sistem memproses gejala yang dipilih pengguna hingga menghasilkan diagnosis. Pada bagian ini digunakan contoh kasus permasalahan jaringan atau internet, karena jenis masalah ini cukup sering terjadi dalam lingkungan kerja dan memiliki rule yang jelas pada basis pengetahuan sistem.

Pada skenario ini, pengguna mengalami kendala berupa perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dan koneksi internet sering terputus. Berdasarkan kondisi tersebut, pengguna menginputkan dua gejala pada sistem, yaitu G32 “jaringan Wi-Fi tidak terhubung dan G33 “koneksi internet terputus-putus. Kedua gejala tersebut kemudian diproses oleh sistem sebagai fakta awal.

Sistem selanjutnya membaca basis pengetahuan yang tersimpan pada database. Pada proses pencocokan, sistem menemukan rule R12 yang memiliki hubungan dengan kedua gejala tersebut. Rule R12 mengarah pada K11, yaitu kerusakan jaringan atau internet, dengan solusi S11. Struktur rule tersebut dapat dituliskan sebagai berikut.

$$R12: (G32 \text{ AND } G33) \rightarrow (K11, S11)$$

Setelah sistem menemukan rule yang sesuai, sistem menghitung jumlah bobot gejala yang cocok. Pada rule R12, G32 memiliki bobot 60 dan G33 memiliki bobot 40. Karena sistem berhasil mengidentifikasi kedua gejala tersebut dari input keluhan pengguna, maka total bobot gejala yang cocok adalah 100. Dengan demikian, nilai *confidence* yang dihasilkan adalah 100%.

Hasil diagnosis yang ditampilkan sistem adalah K11, yaitu kerusakan jaringan atau internet. Solusi yang diberikan adalah memeriksa router dan koneksi Wi-Fi, memastikan IP address sudah benar, serta memastikan jaringan tidak dibatasi oleh firewall. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mengubah input gejala menjadi diagnosis dan rekomendasi solusi berdasarkan rule yang tersimpan dalam *knowledge base*.

Selain skenario dengan gejala lengkap, sistem juga dapat menangani gejala yang belum lengkap. Misalnya, pengguna hanya memilih G32, yaitu jaringan Wi-Fi tidak terhubung. Pada kondisi ini, sistem tetap dapat menemukan rule R12 karena G32 merupakan bagian dari rule tersebut. Namun, nilai *confidence* yang ditampilkan hanya sebesar 60%, karena gejala G33 belum terpenuhi. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem tetap mampu memberikan kemungkinan diagnosis awal, tetapi dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah.

Dengan adanya contoh kasus ini, dapat dilihat bahwa proses algoritma berjalan melalui tiga tahap utama, yaitu menerima gejala dari pengguna, mencocokkan gejala tersebut dengan rule, dan menghitung nilai *confidence* berdasarkan bobot gejala yang cocok. Alur ini memperlihatkan bahwa sistem tidak hanya menampilkan solusi secara langsung, tetapi melakukan proses penalaran berbasis aturan sebelum menghasilkan diagnosis.

4.2.4 Analisis Ticketing untuk Kasus Tidak Terdiagnosis

Fitur ticketing pada sistem IT Helpdesk digunakan sebagai mekanisme tindak lanjut apabila sistem tidak dapat menghasilkan diagnosis otomatis berdasarkan rule yang tersedia. Mekanisme ini diperlukan karena tidak semua permasalahan IT dapat langsung dikenali oleh sistem, terutama jika keluhan pengguna belum memiliki padanan gejala atau aturan pada *knowledge base*.

Pada sistem yang dikembangkan, proses *ticketing* dimulai ketika pengguna memasukkan keluhan melalui *search bar*, tetapi sistem tidak berhasil menemukan gejala yang sesuai pada basis pengetahuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluhan tersebut belum dapat diproses oleh metode *Forward Chaining* karena fakta awal yang dibutuhkan sistem tidak tersedia. Selain itu, ticketing juga dapat digunakan ketika gejala berhasil dikenali, tetapi hasil diagnosis masih memiliki tingkat keyakinan rendah sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut oleh IT Support.

Sebagai contoh, pengguna memasukkan keluhan "web scan.peb.co.id muncul error 502 saat dibuka. Jika keluhan tersebut belum memiliki data gejala, rule, atau solusi pada *knowledge base*, sistem tidak akan memaksakan diagnosis. Sebaliknya, sistem akan mengarahkan pengguna untuk membuat tiket agar permasalahan dapat diperiksa secara manual oleh IT Support. Dengan cara ini, setiap laporan tetap tercatat dan tidak berhenti hanya karena sistem belum mampu memberikan diagnosis otomatis.

Data tiket yang dibuat pengguna disimpan pada tabel tiket. Tabel ini memuat informasi seperti identitas pengguna, subjek keluhan, deskripsi masalah, status tiket, prioritas, serta respons dari IT Support. Status tiket dapat digunakan untuk memantau proses penanganan, misalnya open, on_progress, resolved, atau

closed. Dengan adanya status tersebut, pengguna dapat mengetahui perkembangan laporan yang telah dibuat, sedangkan IT Support dapat mengelola prioritas penanganan dengan lebih terstruktur.

Fitur *ticketing* juga berperan penting dalam proses *pembaruan knowledge base*. Setelah IT Support menyelesaikan suatu tiket, hasil penanganan dapat dianalisis untuk menentukan apakah kasus tersebut perlu ditambahkan sebagai gejala baru, rule baru, atau solusi baru. Jika masalah yang sama berpotensi muncul kembali, maka data dari tiket tersebut dapat digunakan untuk memperkaya basis pengetahuan sistem. Dengan demikian, *ticketing* tidak hanya berfungsi sebagai fitur pelaporan manual, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran bagi pengembangan sistem.

Hubungan antara *ticketing* dan *knowledge base* membuat sistem menjadi lebih adaptif. Pada tahap awal, sistem mungkin belum mampu mengenali semua jenis permasalahan IT. Namun, melalui laporan tiket yang ditindaklanjuti oleh IT Support, sistem dapat diperbarui secara bertahap. Proses ini mendukung tujuan pengembangan sistem, yaitu mengurangi ketergantungan pada pengalaman individu dan menjadikan pengetahuan teknis lebih terdokumentasi.

Berdasarkan analisis tersebut, fitur *ticketing* menjadi komponen pendukung yang melengkapi proses diagnosis otomatis. Metode *Forward Chaining* digunakan untuk menangani kasus yang sudah memiliki aturan dalam basis pengetahuan, sedangkan *ticketing* digunakan untuk menangani kasus yang belum terwakili oleh aturan. Dengan kombinasi ini, sistem tetap dapat memberikan layanan kepada pengguna, baik melalui diagnosis otomatis maupun melalui penanganan manual oleh IT Support.

4.2.5 Evaluasi Hasil Diagnosis Sistem

Evaluasi hasil diagnosis dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem IT Helpdesk mampu menghasilkan diagnosis yang sesuai berdasarkan keluhan yang dimasukkan pengguna. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil diagnosis yang diberikan sistem dengan hasil analisis dari IT Support sebagai pembanding. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan metode *Forward Chaining* dan pembobotan gejala pada sistem sudah berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan.

Pada sistem yang dikembangkan, pengguna memasukkan kendala melalui search bar. Input tersebut kemudian diproses untuk mengidentifikasi gejala yang sesuai pada *knowledge base*. Gejala yang berhasil dikenali menjadi fakta awal dalam proses inferensi *Forward Chaining*. Setelah proses pencocokan rule selesai dilakukan, sistem menghasilkan diagnosis beserta nilai *confidence* sebagai indikator tingkat keyakinan.

Pengujian dilakukan menggunakan beberapa contoh keluhan yang umum ditemukan pada lingkungan kerja, seperti masalah jaringan, printer, server internal, dan aplikasi operasional. Hasil diagnosis sistem kemudian dibandingkan dengan diagnosis yang diberikan oleh IT Support berdasarkan pengalaman *troubleshooting* secara langsung.

Tabel 8. Hasil Diagnosis Sistem

No	Input Keluhan Pengguna	Gejala yang Teridentifikasi	Hasil Diagnosis Sistem	<i>Confidence</i>	Hasil Analisis IT Support
1	Koneksi WiFi tidak terhubung dan internet terputus	G32, G33	Kerusakan Jaringan/Internet	45,3%	Sesuai

2	Printer tidak terdeteksi dan tidak bisa mencetak	G03, G04	Kerusakan Printer	52.5%	Sesuai
3	Laptop sangat lambat dan sering hang saat membuka aplikasi	G16, G17	Pemeriksaan lebih lanjut, Restart (mulai ulang laptop)	78.8%	Cukup Sesuai
4	Website scan.peb.co.id tidak dapat diakses	G39	Pastikan koneksi internet stabil; periksa status server XAMPP/database pada PC server; restart service jika diperlukan	60%	Sesuai

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem mampu menghasilkan diagnosis yang sesuai pada sebagian besar kasus yang diuji. Tingkat kesesuaian yang tinggi terjadi ketika input keluhan pengguna berhasil diidentifikasi menjadi gejala yang lengkap dan sesuai dengan rule pada basis pengetahuan. Sebaliknya, nilai *confidence* cenderung lebih rendah ketika sistem hanya berhasil mengenali sebagian gejala dari suatu pola kerusakan.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pembobotan gejala membantu sistem dalam memberikan prioritas terhadap kemungkinan diagnosis yang paling relevan. Gejala yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap suatu kerusakan menghasilkan nilai *confidence* yang lebih tinggi dibandingkan gejala pendukung. Dengan demikian, hasil diagnosis tidak hanya bergantung pada jumlah gejala yang cocok, tetapi juga pada tingkat pengaruh masing-masing gejala.

Meskipun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan dalam mengenali variasi bahasa atau istilah yang berbeda dari input pengguna. Pada beberapa kondisi, pengguna dapat menuliskan keluhan dengan istilah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan data gejala pada *knowledge base*. Hal ini dapat menyebabkan sistem hanya mengenali sebagian gejala atau bahkan tidak menemukan rule yang cocok.

Oleh karena itu, pembaruan basis pengetahuan dan penambahan variasi kata kunci masih diperlukan agar sistem dapat mengenali lebih banyak pola keluhan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan metode *Forward Chaining* pada sistem IT Helpdesk mampu membantu proses diagnosis masalah IT secara lebih cepat dan terstruktur. Penambahan pembobotan gejala dan *confidence diagnosis* juga membuat hasil yang diberikan sistem menjadi lebih informatif dan fleksibel, terutama ketika input keluhan dari pengguna belum sepenuhnya lengkap.

4.3. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fungsi yang dikembangkan berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Terdapat dua jenis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu *Black Box Testing* yang dilaksanakan oleh pengembang untuk memvalidasi fungsi sistem secara teknis, serta *User Acceptance Testing* (UAT) yang dilakukan oleh pengguna nyata di lingkungan PT. PLN Pelayanan Energi Batam untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional.

4.3.1 Black Box Testing

Black Box Testing dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi sistem menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan input yang diberikan. Pengujian ini berfokus pada perilaku sistem dari sudut pandang pengguna tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Metode yang digunakan adalah Equivalence Partitioning, yaitu membagi data masukan ke dalam kelompok-kelompok yang mewakili semua kemungkinan masukan, baik data valid maupun tidak valid.

Pengujian dilakukan terhadap 26 skenario uji yang mencakup 6 modul utama sistem, yaitu modul Autentikasi, Diagnosis Otomatis, Ticketing (User), Ticketing (IT Support), Knowledge Base, serta Keamanan dan Akses. Hasil selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Pengujian Black Box

No.	ID Uji	Modul	Skenario Pengujian	Data Input	Output yang Diharapkan	Output Aktual	Status
1	BB-01	Autentikasi	Login email & password valid	Email: user@peb.co.id, Password valid	Dashboard sesuai role ditampilkan	Dashboard User/IT Support tampil	Berhasil
2	BB-02	Autentikasi	Login password salah	Email valid, password salah	Muncul pesan error login	Sistem tampilkan pesan kesalahan	Berhasil
3	BB-03	Autentikasi	Login email tidak terdaftar	Email tidak ada di sistem	Muncul pesan akun tidak ditemukan	Sistem tampilkan pesan akun tidak ditemukan	Berhasil
4	BB-04	Autentikasi	Login kolom email kosong	Email kosong, password diisi	Validasi: email tidak boleh kosong	Sistem cegah submit & tampilkan validasi	Berhasil
5	BB-05	Autentikasi	Register akun baru data lengkap	Nama, Email baru, Password, Role: User	Akun dibuat, redirect ke login	Akun terdaftar & redirect ke halaman login	Berhasil
6	BB-06	Autentikasi	Register email sudah terdaftar	Email yang sudah ada di sistem	Muncul pesan email sudah digunakan	Sistem tampilkan pesan email duplikat	Berhasil
7	BB-07	Autentikasi	Logout dari sistem	Klik tombol Logout	Sesi berakhir, redirect ke login	Sistem logout & redirect ke login	Berhasil
8	BB-08	Diagnosis	Input keluhan cocok dengan rule	Keluhan: printer tidak terdeteksi dan driver error	Tampil diagnosis + solusi + <i>confidence</i>	Diagnosis : Printer Offline, <i>Confidence</i> 85%	Berhasil
9	BB-09	Diagnosis	Input keluhan gejala parsial	Keluhan: printer tidak terdeteksi (1 gejala)	Diagnosis tampil dengan <i>confidence</i> lebih rendah	Diagnosis tampil, <i>Confidence</i> 40%	Berhasil

No.	ID Uji	Modul	Skenario Pengujian	Data Input	Output yang Diharapkan	Output Aktual	Status
10	BB-10	Diagnosis	Input keluhan tidak cocok rule manapun	Keluhan: mesin kasir rusak	Opsi buat tiket muncul, tidak ada diagnosis	Tidak ada diagnosis, tombol Buat Tiket muncul	Berhasil
11	BB-11	Diagnosis	Input keluhan kosong	Kolom keluhan kosong	Validasi muncul, submit dicegah	Sistem tampilkan pesan kolom tidak boleh kosong	Berhasil
12	BB-12	Diagnosis	Diagnosis gejala WiFi tidak connect	Keluhan: wifi tidak bisa connect, ikon tanda seru	Diagnosis jaringan + solusi ditampilkan	Diagnosis : Masalah Koneksi WiFi, <i>Confidence</i> 80%	Berhasil
13	BB-13	Diagnosis	Diagnosis gejala VPN tidak bisa akses	Keluhan: vpn error, tidak bisa login sistem internal	Diagnosis VPN + solusi ditampilkan	Diagnosis : VPN Bermasalah, <i>Confidence</i> 75%	Berhasil
14	BB-14	Ticketing (User)	Buat tiket keluhan baru	Judul, Deskripsi, Prioritas: Tinggi	Tiket dibuat, status Open	Tiket tersimpan & muncul di daftar tiket user	Berhasil
15	BB-15	Ticketing (User)	Pantau status tiket	User buka halaman Tiket Saya	Daftar tiket & status terkini tampil	Tiket tampil dengan status & histori update	Berhasil
16	BB-16	Ticketing (User)	Buat tiket tanpa judul	Judul kosong, deskripsi diisi	Validasi mencegah submit	Sistem tampilkan pesan judul tiket wajib diisi	Berhasil
17	BB-17	Ticketing (IT Support)	Lihat semua tiket masuk	IT Support buka halaman Tiket	Semua tiket tampil dengan filter status	Dashboard tampilkan semua tiket, bisa difilter	Berhasil

No.	ID Uji	Modul	Skenario Pengujian	Data Input	Output yang Diharapkan	Output Aktual	Status
18	BB-18	Ticketing (IT Support)	Update status tiket In Progress	Pilih tiket, ubah status	Status berubah, log histori tersimpan	Status berubah & log tersimpan	Berhasil
19	BB-19	Ticketing (IT Support)	Tutup tiket dengan solusi	Isi solusi, set status Resolved	Tiket tertutup, solusi tersimpan	Tiket resolved, solusi tampil di detail tiket user	Berhasil
20	BB-20	Knowledge Base	Tambah gejala baru	Nama: Layar monitor berkedip, Kategori: Hardware	Gejala tersimpan di basis pengetahuan	Gejala baru tersimpan & muncul di daftar	Berhasil
21	BB-21	Knowledge Base	Tambah rule baru	2 gejala, bobot total 100	Rule tersimpan & aktif untuk diagnosis	Rule terdaftar & bisa digunakan <i>Forward Chaining</i>	Berhasil
22	BB-22	Knowledge Base	Edit bobot gejala pada rule	Ubah bobot gejala pada rule tertentu	Perubahan tersimpan, diagnosis pakai bobot baru	Bobot ter-update, diagnosis ikut berubah	Berhasil
23	BB-23	Knowledge Base	Hapus gejala tidak digunakan	Pilih gejala, klik hapus	Gejala terhapus dari sistem	Gejala hilang dari daftar	Berhasil
24	BB-24	Knowledge Base	Akses KB Manager oleh User	User login coba akses halaman KB Manager	Akses ditolak, pesan error muncul	Halaman tidak dapat diakses, redirect ke dashboard	Berhasil
25	BB-25	Keamanan	Akses dashboard tanpa login	Langsung akses URL dashboard tanpa autentikasi	Sistem arahkan ke halaman login	Redirect ke login page	Berhasil

No.	ID Uji	Modul	Skenario Pengujian	Data Input	Output yang Diharapkan	Output Aktual	Status
26	BB-26	Keamanan	IT Support akses dashboard User	IT Support login, coba akses dashboard user	Hanya dapat akses dashboard IT Support	Role-based access control berjalan benar	Berhasil

Berdasarkan hasil *Black Box Testing* yang telah dilakukan, seluruh 26 skenario uji menunjukkan hasil yang sesuai dengan output yang diharapkan. Rekapitulasi hasil pengujian per modul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Rekapitulasi Hasil *Black Box Testing* per Modul

No.	Modul Pengujian	Jumlah Skenario	Berhasil (Pass)	Gagal (Fail)	Persentase
1	Autentikasi dan Manajemen Pengguna	7	7	0	100%
2	Pelaporan dan Diagnosis Otomatis	6	6	0	100%
3	Ticketing (User)	3	3	0	100%
4	Ticketing (IT Support)	3	3	0	100%
5	Knowledge Base	5	5	0	100%
6	Keamanan & Akses	2	2	0	100%
	TOTAL Keseluruhan Sistem	26	26	0	100%

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, seluruh modul sistem mencapai tingkat keberhasilan 100%. Pengujian modul autentikasi membuktikan sistem mampu membedakan pengguna berdasarkan peran dan menerapkan validasi input secara konsisten. Pengujian modul diagnosis memverifikasi bahwa mesin inferensi *Forward Chaining* berhasil mencocokkan gejala dengan aturan yang tersedia serta menghasilkan nilai *confidence* yang proporsional. Pengujian modul ticketing mengonfirmasi alur pembuatan, pemantauan, dan penyelesaian tiket berjalan dengan benar. Pengujian modul knowledge base membuktikan mekanisme pembatasan akses berbasis peran berfungsi sesuai perancangan.

4.3.2 *User Acceptance Testing (UAT)*

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna yang sesungguhnya. Pengujian ini dilaksanakan dengan melibatkan pengguna nyata dari PT. PLN Pelayanan Energi Batam yang mencoba langsung fungsi-fungsi utama sistem dan memberikan penilaian berupa status Pass atau Fail disertai catatan pribadi berdasarkan pengalaman penggunaan.

Pengujian UAT dilakukan oleh pengguna yang berperan sebagai staf umum maupun staf IT Support. Setiap pengguna diminta untuk mengoperasikan sistem secara mandiri, mulai dari proses login, pelaporan keluhan, melihat hasil diagnosis, membuat tiket, hingga memantau status tiket. Hasil UAT secara lengkap terlampir pada Lampiran C Dokumen Pengujian UAT. Secara keseluruhan, pengguna menyatakan sistem mudah digunakan dan hasil diagnosis yang diberikan sesuai dengan permasalahan IT yang dialami di lingkungan kerja.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem IT Helpdesk berbasis web yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Sistem IT Helpdesk berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mendukung proses pelaporan dan penanganan permasalahan teknologi informasi secara terpusat. Sistem menyediakan fitur diagnosis gangguan, pengelolaan tiket, serta pengelolaan knowledge base yang dapat digunakan oleh pengguna dan IT Support.

Penerapan *Rule-Based System* berhasil digunakan sebagai mekanisme diagnosis pada sistem. Melalui data gejala, kerusakan, solusi, dan aturan yang tersimpan dalam knowledge base, sistem mampu memberikan hasil diagnosis dan rekomendasi solusi secara otomatis berdasarkan keluhan yang dimasukkan oleh pengguna.

Fitur ticketing berhasil melengkapi proses diagnosis otomatis dengan menyediakan mekanisme pelaporan untuk kasus yang belum dapat dikenali oleh sistem. Dengan adanya fitur ini, setiap permasalahan tetap dapat ditangani oleh IT Support sehingga proses layanan kepada pengguna dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Sistem mampu membantu proses dokumentasi pengetahuan troubleshooting sehingga penanganan masalah menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menghasilkan sistem IT Helpdesk berbasis web yang mampu membantu proses diagnosis awal permasalahan teknologi informasi melalui penerapan *Rule-Based System* serta mendukung proses pelaporan melalui fitur ticketing. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menjalankan fungsi-fungsi utama sesuai kebutuhan pengguna dan berpotensi meningkatkan efektivitas penanganan gangguan IT serta dokumentasi pengetahuan troubleshooting di lingkungan perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengembangan sistem yang telah dilakukan, beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan lebih banyak data gejala, kerusakan, solusi, dan aturan diagnosis agar kemampuan sistem dalam mengenali berbagai permasalahan IT menjadi lebih luas dan akurat.
2. Mengembangkan metode diagnosis dengan mengombinasikan *Rule-Based System* dengan metode lain sehingga hasil diagnosis dapat memberikan tingkat keyakinan yang lebih baik.
3. Menambahkan fitur notifikasi otomatis kepada pengguna terkait perubahan status tiket guna meningkatkan efektivitas komunikasi antara pengguna dan IT Support.
4. Melakukan pembaruan knowledge base secara berkala berdasarkan data tiket dan kasus yang telah diselesaikan agar kemampuan diagnosis sistem terus berkembang sesuai kebutuhan operasional perusahaan.
5. Mengintegrasikan sistem dengan layanan atau infrastruktur teknologi informasi lainnya sehingga proses monitoring dan penanganan gangguan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dengan adanya pengembangan dan penyempurnaan pada berbagai aspek yang telah disarankan, diharapkan sistem IT Helpdesk dapat memberikan manfaat yang lebih optimal serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan operasional perusahaan yang terus berkembang. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan knowledge base dan mengembangkan metode diagnosis yang lebih cerdas guna meningkatkan akurasi serta kualitas layanan yang diberikan oleh sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Mustopa, M., & Putra, R. (2025). "Expert System Design Using *Forward Chaining* for IT Troubleshooting." *Journal of Artificial Intelligence Applications*, vol. 8, no. 1, pp. 44–56.
- Arifin, M. N., & Norhikmah. (2024). "Sistem Pakar Analisis Kerusakan pada Komputer dan Laptop Menggunakan Metode Dempster Shafer dan *Forward Chaining*." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, vol. 12, no. 2, pp. 77–86.
- Giarratano, J., & Riley, G. (2005). *Expert Systems: Principles and Programming*, 4th ed. Boston: PWS Publishing.
- Hidayat, Z., & Lestari, S. (2022). "Analisis Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Komputer Menggunakan *Forward Chaining*." *Jurnal Informatika*, vol. 9, no. 1, pp. 12–20.
- Irawan, D., & Setiyorini, A. (2017). "Rancang Bangun Aplikasi Helpdesk dengan Pendekatan Knowledge Management System pada Seksi Teknisi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk." *Journal of Information Systems*, vol. 4, no. 2, pp. 55–65.
- Kusrini. (2006). *Sistem Pakar: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kusumadewi, S. (2003). *Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maftuhah, R., Wahyuni, D., & Santoso, B. (2023). "Knowledge Management System Evaluation Using DeLone & McLean Model: A Case Study of IT Service Desk Bank XYZ." *Journal of Information Systems Research*, vol. 14, no. 1, pp. 25–34.
- Mahardika, S., & Ash'ari, S. (2024). "Designing an IT Service Management System with Knowledge Base to Support IT Services." *Journal of Software Engineering Innovation*, vol. 3, no. 1, pp. 17–25.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Sinlae, Y., Wibisono, A., & Sari, L. (2023). "Peranan Departemen IT dan Dukungan Tenaga Support serta Pemahaman Karyawan terhadap SOP akan Meningkatkan Kualitas Layanan IT." *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, vol. 5, no. 3, pp. 112–120.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson.
- Thomas, K., & Nataliani, I. (2021). "Standard Operating Procedure for IT Service Desk Performance Improvement." *Journal of IT Governance*, vol. 7, no. 2, pp. 30–38.
- Todd, B. S. (1992). *An Introduction to Expert Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brooke, J. (1996). "SUS: A Quick and Dirty Usability Scale." *Usability Evaluation in Industry*, pp. 189–194.
- Hambling, B., & van Goethem, P. (2013). *User Acceptance Testing: A Step-by-Step Guide*. BCS Learning & Development Limited.

- Nidhra, S., & Dondeti, J. (2012). "Black Box and White Box Testing Techniques: A Literature Review." *International Journal of Embedded Systems and Applications (IJESA)*, vol. 2, no. 2, pp. 29–50.
- Meta Open Source. (2025). "React – A JavaScript Library for Building User Interfaces." Meta Platforms, Inc.
- Supabase. (2025). "Supabase Documentation: Open Source Firebase Alternative." Supabase Inc.
- Oracle Corporation. (2023). "MySQL 8.0 Reference Manual." Oracle Corporation.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A

Lampiran dalam penelitian ini berisi dokumen pendukung yang digunakan sebagai referensi dalam pengembangan sistem IT Helpdesk berbasis web menggunakan metode *Forward Chaining*. Dokumen lampiran berupa panduan troubleshooting perangkat dan aplikasi teknologi informasi yang dikumpulkan dari pengalaman langsung selama kegiatan magang, dokumentasi internal perusahaan, serta sumber resmi dari masing-masing vendor perangkat.

Lampiran ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan basis pengetahuan (knowledge base), khususnya dalam pemetaan gejala, kerusakan, aturan (rules), dan solusi yang diterapkan pada sistem. Seluruh dokumen lampiran disajikan dalam bentuk berkas digital dan dapat diakses melalui tautan yang disediakan berikut ini.

Link lampiran : <https://bit.ly/4uNFjZE>

Lampiran B

Dokumentasi pelaksanaan *User Acceptance Testing* (UAT) pada sistem IT Helpdesk disimpan dalam bentuk file digital yang berisi skenario pengujian, hasil pengujian, serta bukti dokumentasi pengujian. Seluruh dokumen pendukung UAT dapat diakses melalui link Google Drive berikut sebagai bukti bahwa sistem telah melalui proses pengujian oleh pengguna.

Link Dokumentasi UAT: <https://bit.ly/44iQFK8>

Lampiran C

Berikut merupakan bukti check plagiarisme.

The screenshot displays the 'Detail Cek Plagiarisme' page on the Mulfu platform. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Pricing', 'Tools', and 'Parafrase'. The main content area shows a plagiarism score of 12% with a corresponding progress bar. Below this, there is a section for 'Informasi File' containing details such as File ID, Transaction ID, and Judul File. A 'Pengaturan Filter' section at the bottom allows users to toggle filters for 'Kecualikan Bibliografi', 'Kecualikan Kutipan', and 'Kecualikan Match'. The status of the check is marked as 'Selesai' (Completed).

Mulfu

Light Dark

Pricing

- Beli Token

Tools

- Search Engine
- Cek Plagiarisme
- Cek Persentase AI
- Cek Drillbit
- Parafrase
- Perbaiki Dokumen

Detail Cek Plagiarisme

Sistem Informasi Helpdesk Menggunakan Algoritma Forward Chaining Untuk Identifikasi Permasalahan IT

Selesai

12%
Skor Plagiarisme

Unduh Hasil

File Hasil Plagiarisme
Laporan hasil pengecekan plagiarisme

Download

Informasi File

File ID:	HRIK-4AFX-LCUZ-62NZ	Status File:	Selesai
Transaction ID:	TURNMULFU-5RFDHUNZANPD	Tanggal Dibuat:	18 Juni 2026 20.09
Judul File:	Sistem Informasi Hel...	Terakhir Update:	18 Juni 2026 20.09

Pengaturan Filter

- ☒ Kecualikan Bibliografi
AKTIF
- ☒ Kecualikan Kutipan
AKTIF
- ☐ Kecualikan Match
TIDAK AKTIF